

FÍSICA · AULA 4

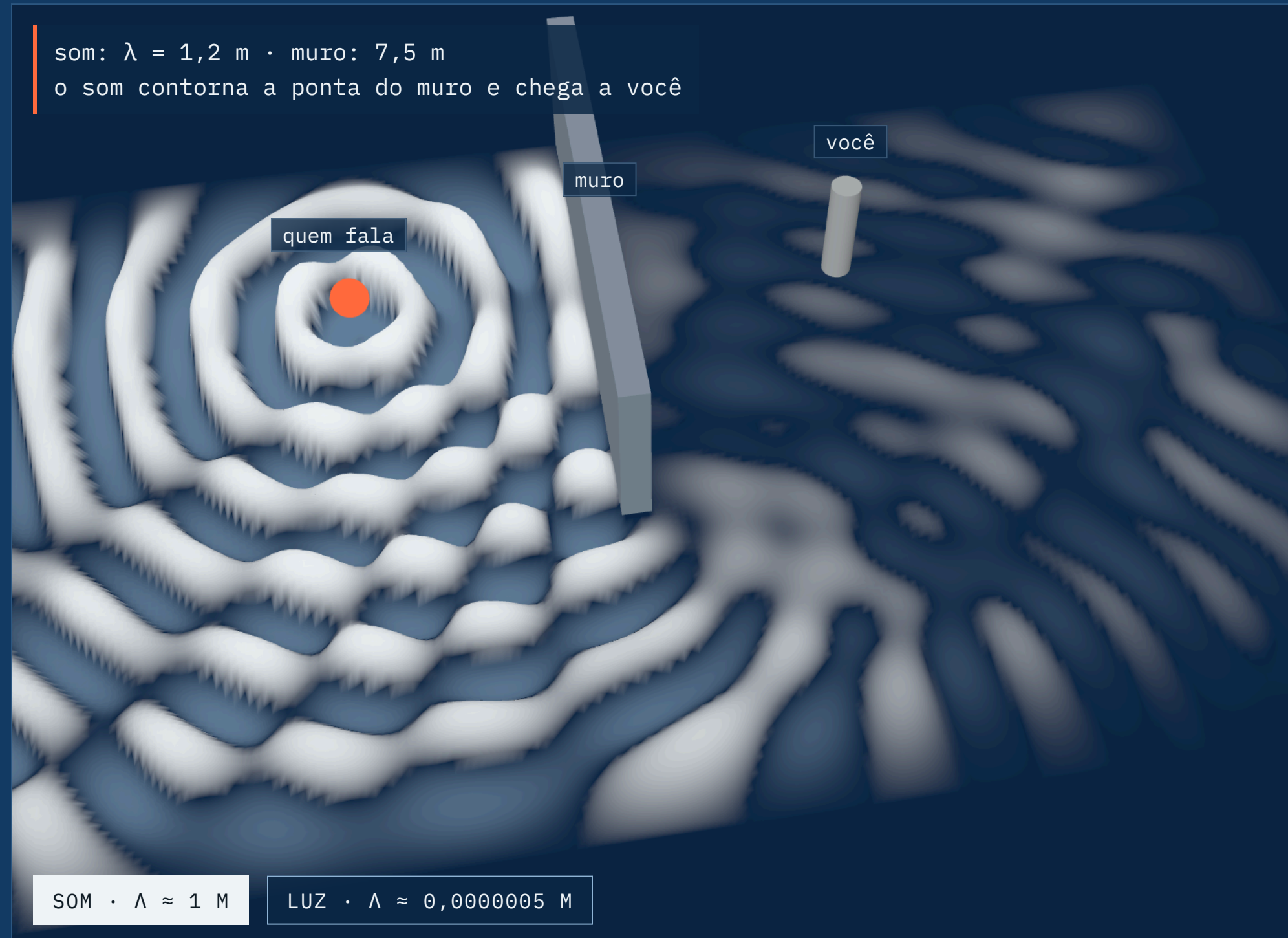
Ondas, som e luz

fenômenos ondulatórios, acústica e óptica

cursinho solidário

130 min · 14 questões do ENEM

Por que você **ouve** atrás do muro, mas não **vê**?



Som e luz são ondas. Os dois batem no mesmo muro.

Uma pessoa fala do outro lado. A voz chega até você, a imagem dela não. Por quê?

A onda **contorna** um obstáculo quando o tamanho dele é parecido com o seu **comprimento de onda**.

O som tem λ de metros, do tamanho do muro. A luz tem λ milhões de vezes menor e passa reta, deixando **sombra**.

O nome disso é **difração**. Vamos voltar a ela no bloco 3.

O caminho de hoje

00	Abertura: o muro		3 min
01	O que é onda	ENEM 2025 Q126	14 min
02	Amplitude, λ , f e $v = \lambda f$	2023 Q91 · 2022 Q95	16 min
03	Fenômenos ondulatórios	2020 Q94 · 2025 Q128 · 2023 Q92	25 min
04	Acústica	2024 Q115 · 2021 Q134 · 2024 Q130	24 min
05	Óptica	2021 Q115 · 2024 Q131 · 2012 · 2022 Q96 · 2019	45 min
06	Fechando		3 min
Total			130 min

Um fio só: **tudo é onda.**

Som, rádio, luz e raio X obedecem às mesmas regras. Quem entende a onda resolve metade da prova de física do ENEM sem decorar fórmula.

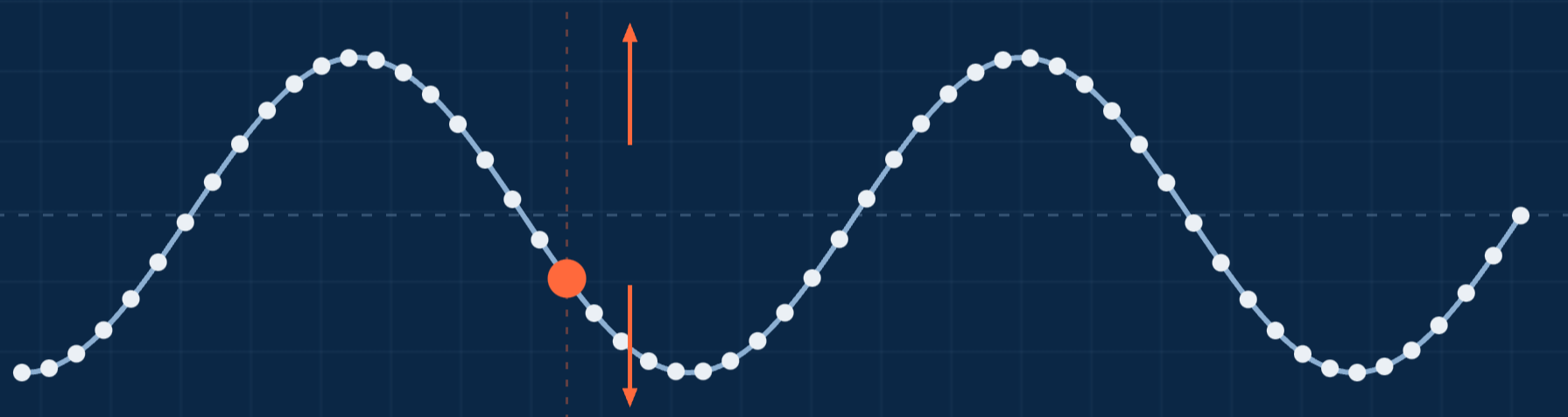
As questões aparecem logo depois do conteúdo que cobram. Resolva antes de ver a resposta.

A onda leva **energia**, não leva matéria

onda contínua

$$f = 0,68 \text{ Hz} \cdot \lambda = 3,8 \text{ m}$$

só oscila



a energia viaja: 2,6 m/s

MANDAR UM PULSO

ONDA CONTÍNUA

Olhe o ponto **laranja**: ele sobe e desce, mas não viaja.

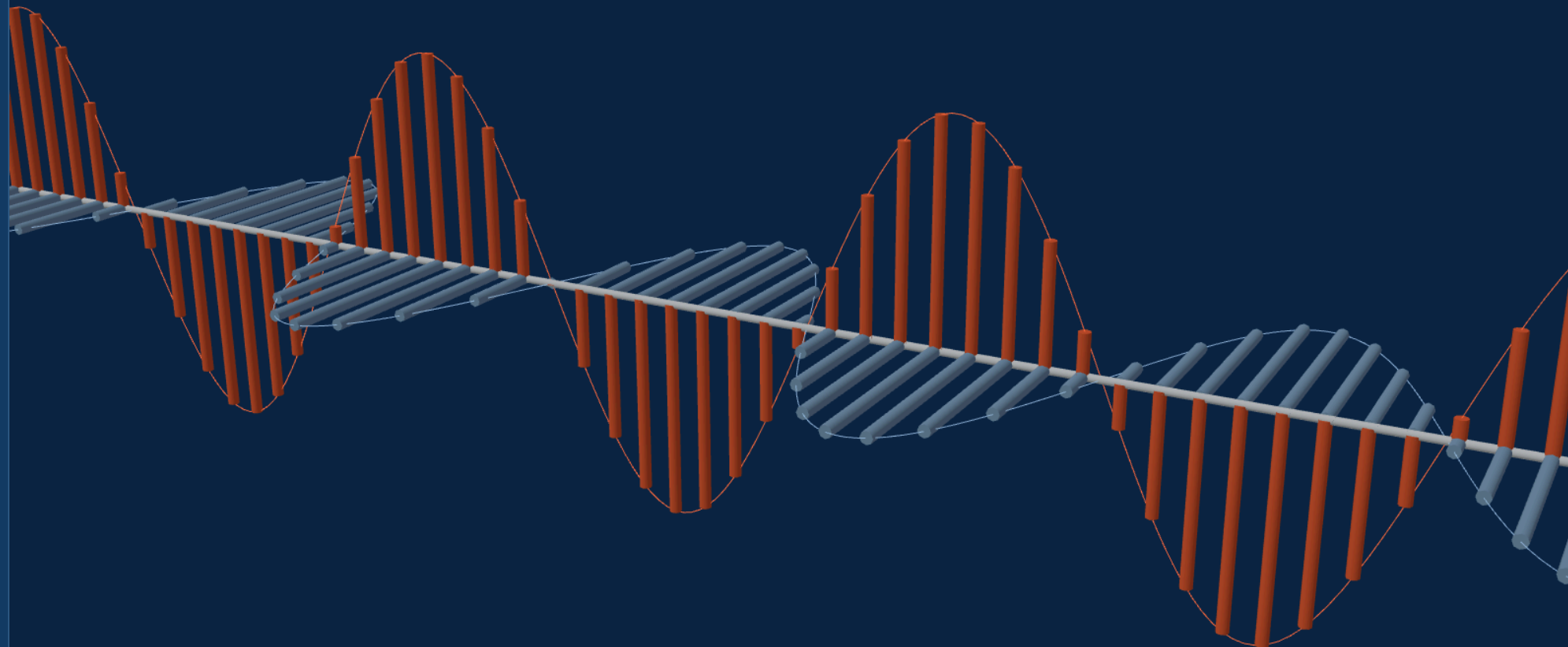
O que anda pela corda é a **perturbação**. Cada pedaço da corda só oscila em torno de onde estava.

No estádio é igual: a "ola" dá a volta, e cada torcedor continua na sua cadeira.

Onda = **perturbação que se propaga** transportando energia.

Mecânica ou eletromagnética

E (campo elétrico) · vertical
B (campo magnético) · horizontal
propaga em $c = 300\ 000\text{ km/s}$



A pergunta que decide:

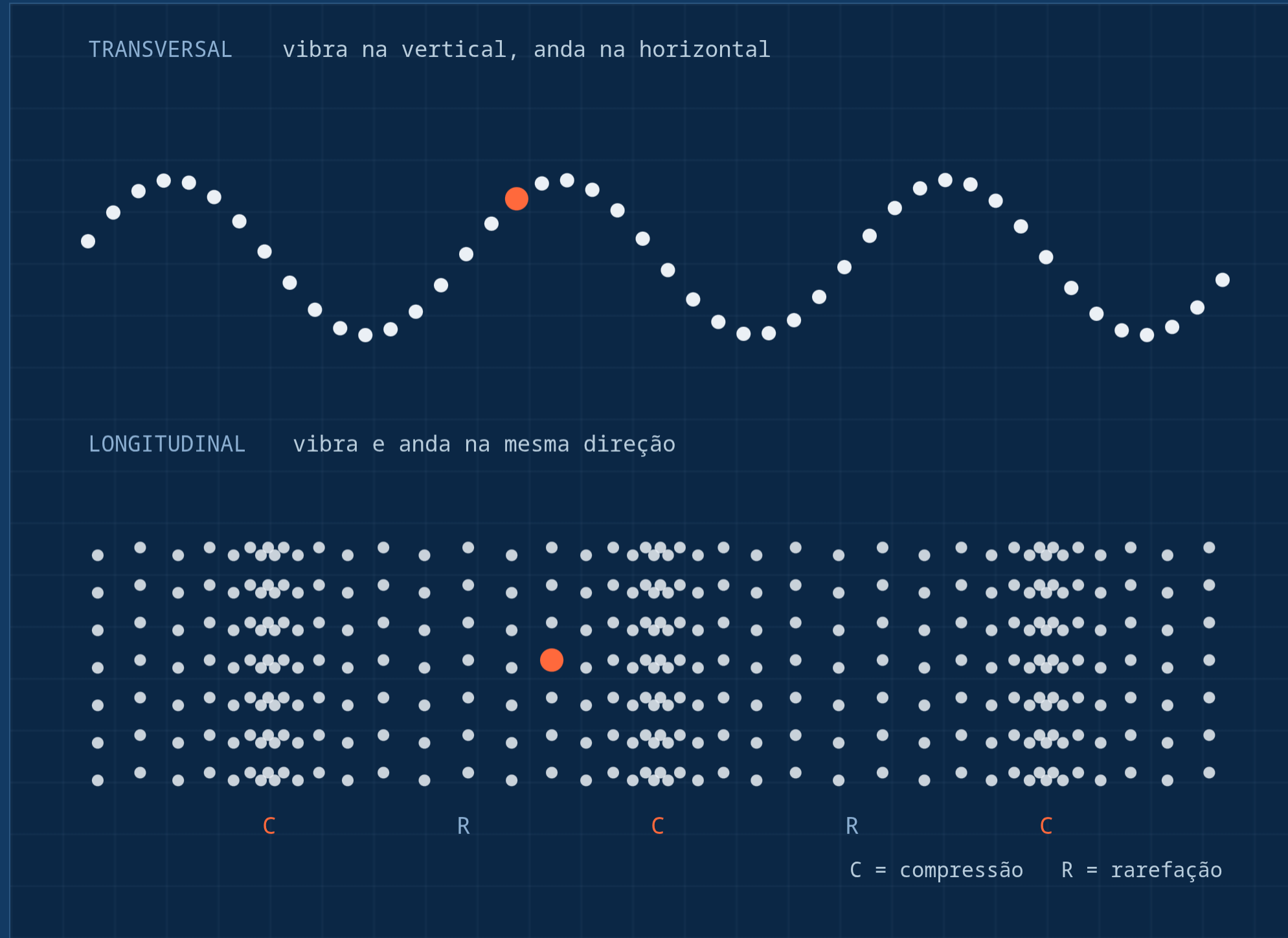
precisa de meio?

- **Mecânica** precisa de matéria para vibrar: som, onda na corda, onda na água. **No vácuo, não existe.**
- **Eletromagnética** é campo elétrico e magnético se regenerando. Viaja até no vácuo: luz, rádio, micro-ondas, raio X.

PEGADINHA

No espaço não há som. A luz do Sol chega; o barulho de uma explosão solar, não.

Transversal ou longitudinal

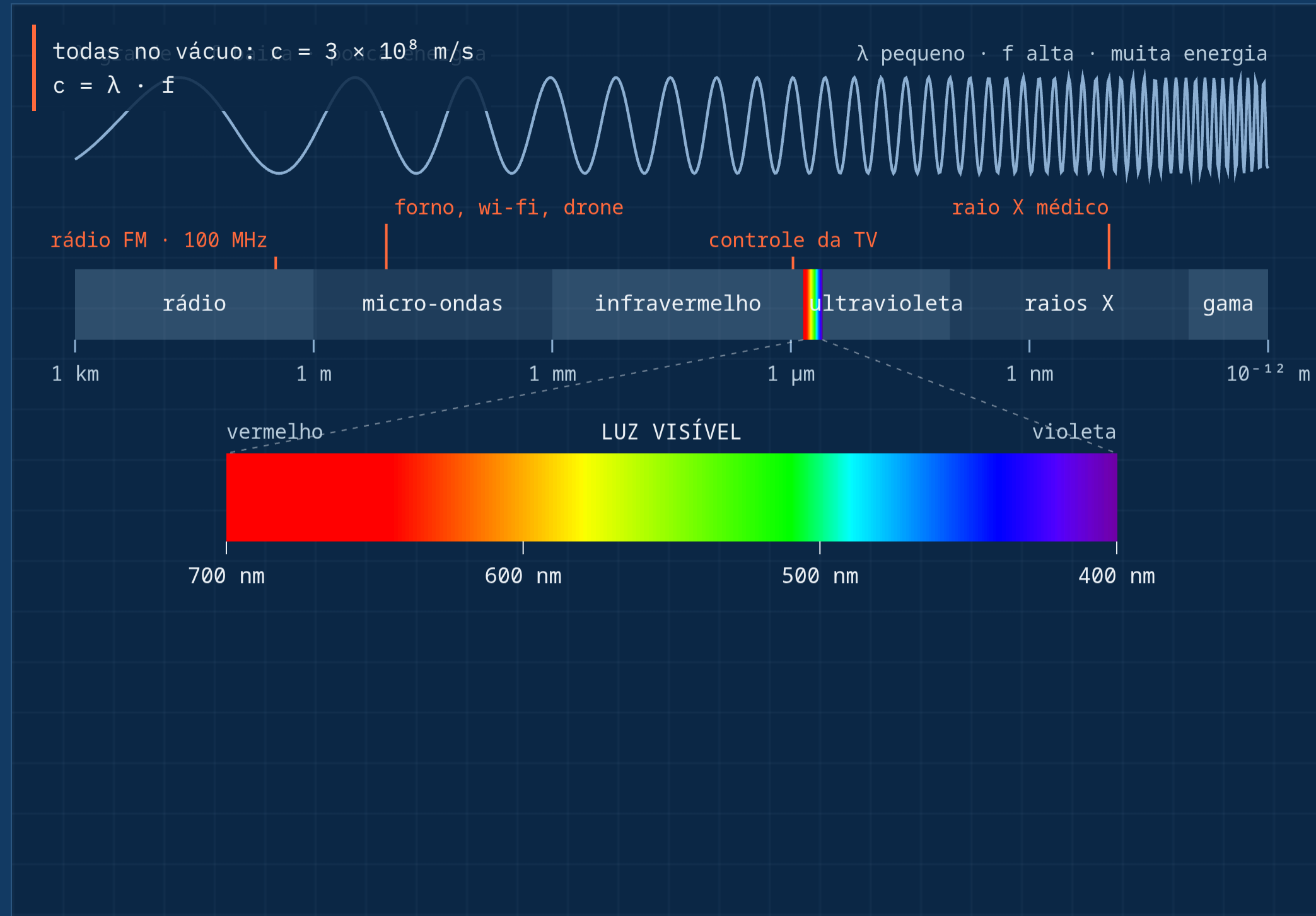


Compare a **direção da vibração** com a **direção em que a onda anda**.

- **Transversal:** vibra perpendicular à propagação. Corda, luz e toda onda eletromagnética.
- **Longitudinal:** vibra na mesma direção. O **som no ar** é uma fila de compressões e rarefações.

Isso vai importar na polarização: **só onda transversal polariza**.

O espectro eletromagnético



É tudo a mesma onda. Muda só **f** e **λ** .

No vácuo todas andam a **$c = 3 \times 10^8 \text{ m/s}$** . Frequência maior, comprimento menor e mais energia por fóton.

Da esquerda para a direita: rádio, micro-ondas, infravermelho, **visível**, ultravioleta, raios X, gama.

Luz visível é só a faixa de **400 a 700 nm**. Violeta tem o menor λ , vermelho o maior.

QUESTÃO 126

Alguns aparelhos do nosso cotidiano, como TVs e drones, são operados a distância por controle remoto. A diferença no sistema de controle desses aparelhos se dá em relação à radiação emitida, pois, nas TVs, o acionamento do controle remoto deve ser realizado a uma curta distância e o sistema receptor de sinal não pode estar obstruído. Por outro lado, nos drones, o sistema de controle funciona a distâncias relativamente grandes, da ordem de alguns quilômetros.

O acionamento dos equipamentos citados corresponde à emissão de ondas, respectivamente, nas regiões

- A** visível e raios X.
- B** rádio e ultravioleta.
- C** ultravioleta e visível.
- D** infravermelho e rádio.
- E** raios X e infravermelho.

2º DIA · CADERNO AMARELO

Cobra: onde cada aparelho fica no espectro, e por quê.

tempo sugerido · 3 min

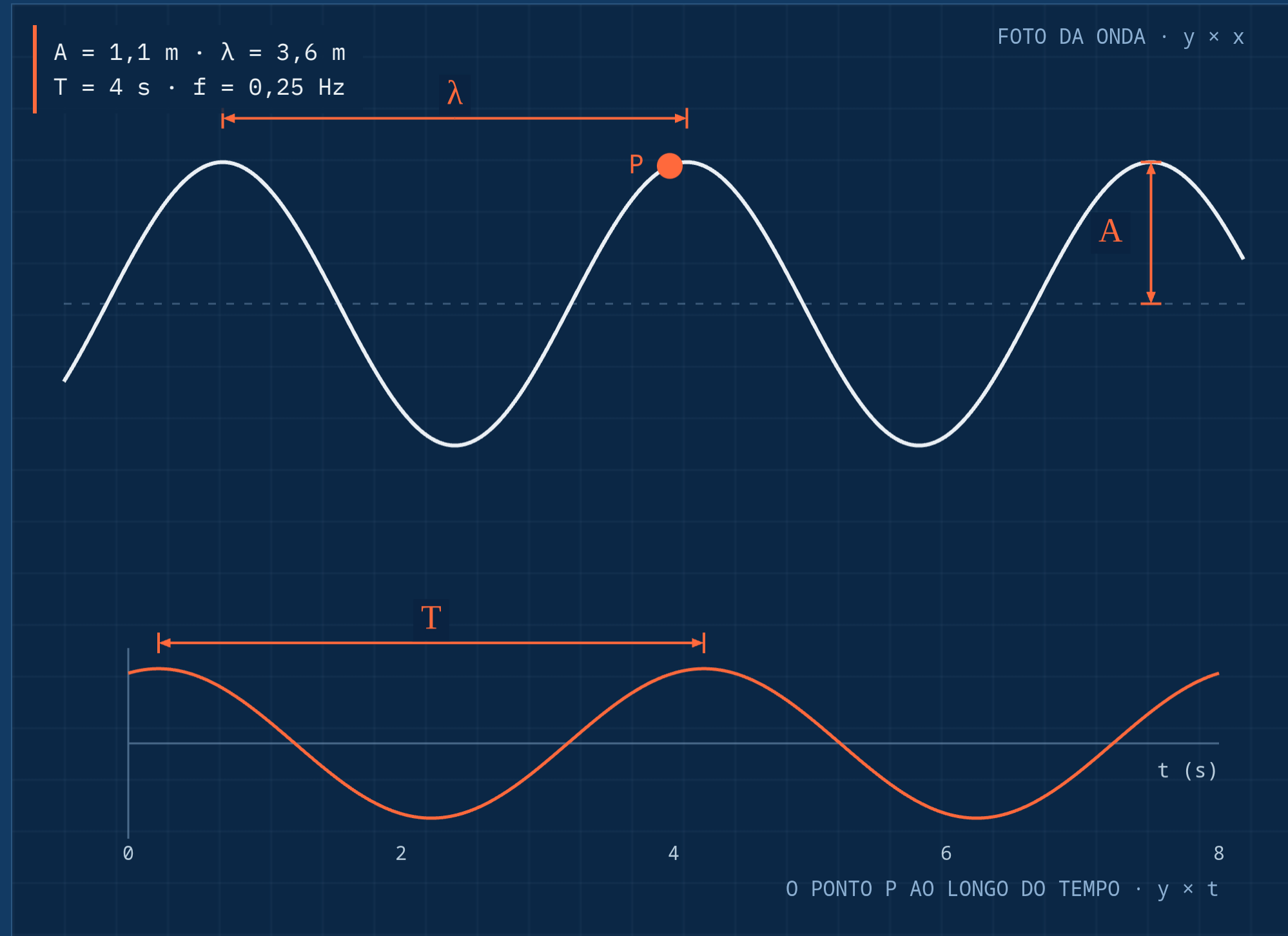
RESPOSTA

D

TV: precisa estar perto e sem obstáculo. É o **infravermelho**, que se comporta como luz e é bloqueado.

Drone: quilômetros e contorna obstáculos. É **rádio**: λ grande, difrata e vai longe.

Amplitude, comprimento de onda e período



- A** amplitude: do meio até a crista m
- λ** comprimento de onda: crista a crista m
- T** período: tempo de uma oscilação s
- f** frequência: oscilações por segundo Hz

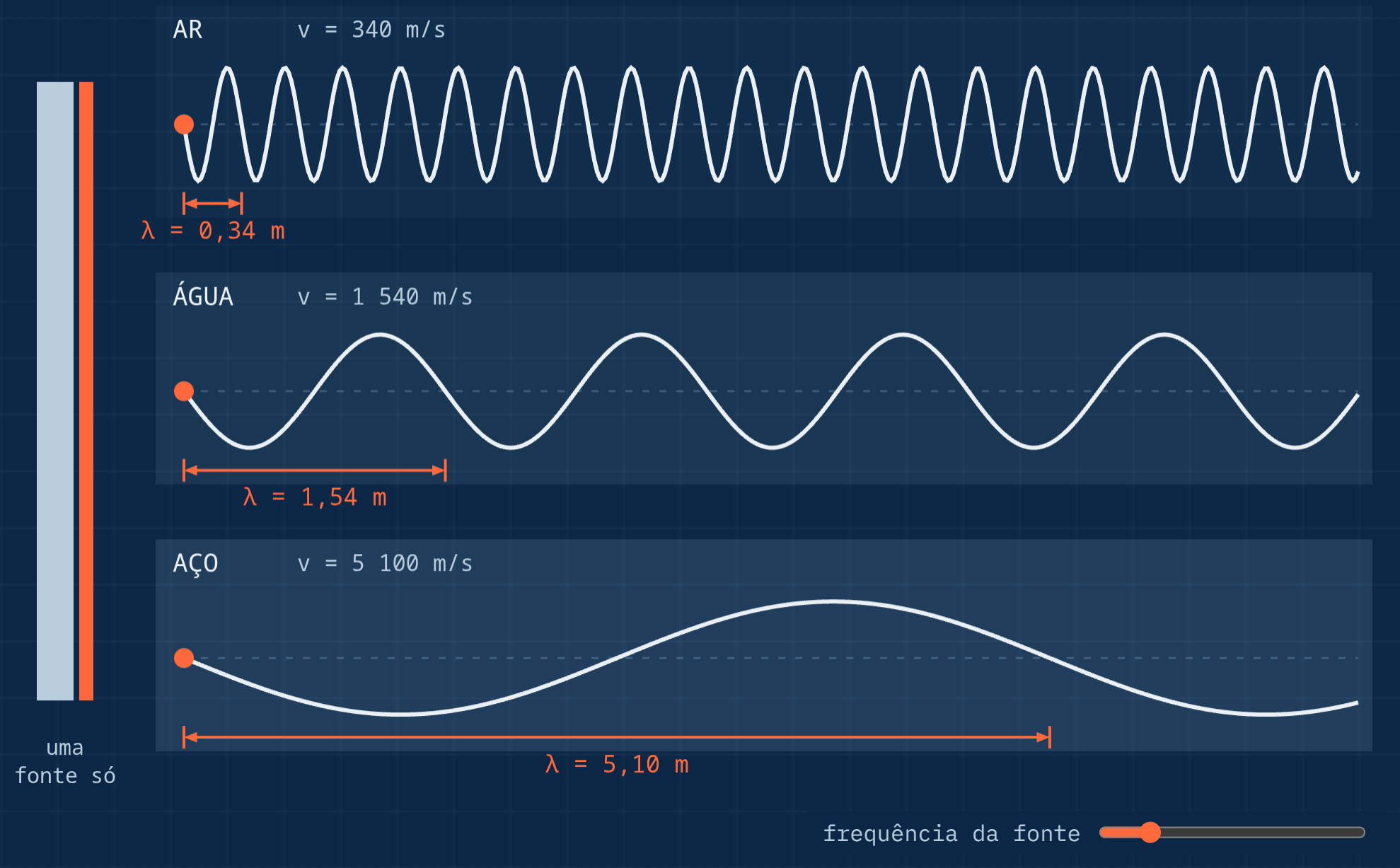
$$f = \frac{1}{T}$$

A amplitude mede **energia** (no som, o volume). A frequência vem da **fonte** (no som, a nota).

440 Hz = 440 oscilações por segundo: é o lá da afinação.

A equação fundamental: $v = \lambda \cdot f$

$f = 1000$ Hz nos três meios
(quem decide a frequência é a fonte)



$$v = \lambda \cdot f$$

v velocidade da onda m/s
 λ comprimento de onda m
 f frequência Hz

Uma fonte só manda som para três meios: todos **oscilam juntos** (mesma f). No aço a onda corre mais, então λ fica maior.

PEGADINHA

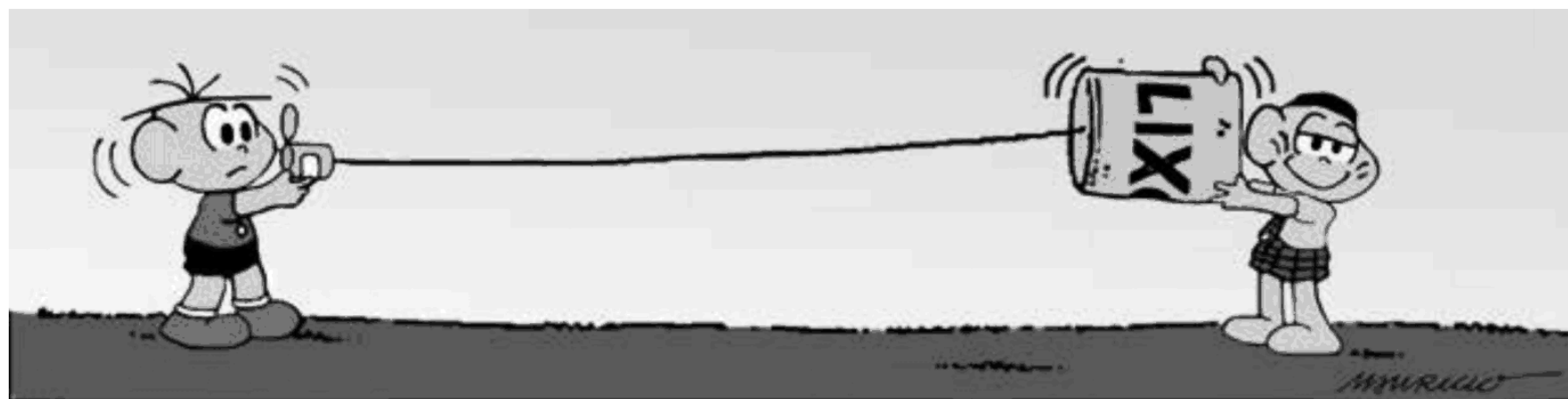
Mudou de meio? A frequência **não muda**. Mudam v e λ juntos.

Cobra: o que muda na onda quando ela perde energia no caminho.

tempo sugerido · 3 min

QUESTÃO 91

Na tirinha de Mauricio de Sousa, os personagens Cebolinha e Cascão fazem uma brincadeira utilizando duas latas e um barbante. Ao perceberem que o som pode ser transmitido através do barbante, resolvem alterar o comprimento do barbante para ficar cada vez mais extenso. As demais condições permaneceram inalteradas durante a brincadeira.



SOUSA, M. Disponível em: www.monica.com.br. Acesso em: 2 out. 2012 (adaptado).

Na prática, à medida que se aumenta o comprimento do barbante, ocorre a redução de qual característica da onda sonora?

- A** Altura.
- B** Período.
- C** Amplitude.
- D** Velocidade.
- E** Comprimento de onda.

RESPOSTA

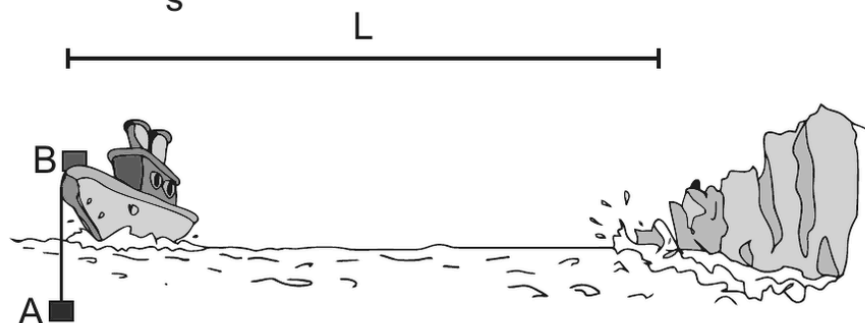


Barbante mais longo dissipa mais energia. Energia é **amplitude**: o som chega mais fraco.

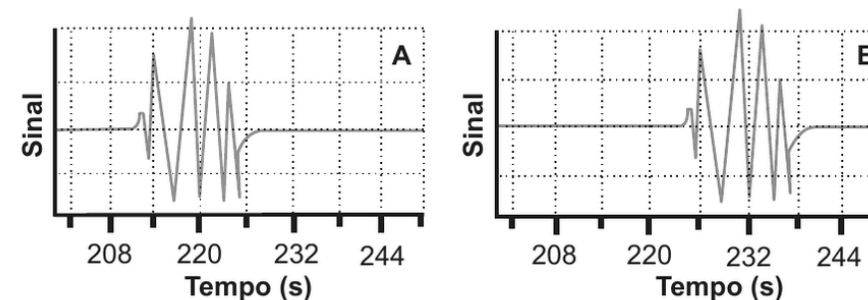
A frequência (altura) é da fonte e a velocidade é do meio: nenhuma das duas mudou.

QUESTÃO 95

O sinal sonoro oriundo da queda de um grande bloco de gelo de uma geleira é detectado por dois dispositivos situados em um barco, sendo que o detector A está imerso em água e o B, na proa da embarcação. Sabe-se que a velocidade do som na água é de $1\,540 \frac{\text{m}}{\text{s}}$ e no ar é de $340 \frac{\text{m}}{\text{s}}$.



Os gráficos indicam, em tempo real, o sinal sonoro detectado pelos dois dispositivos, os quais foram ligados simultaneamente em um instante anterior à queda do bloco de gelo. Ao comparar pontos correspondentes desse sinal em cada dispositivo, é possível obter informações sobre a onda sonora.



A distância L, em metro, entre o barco e a geleira é mais próxima de

- A** 339 000.
- B** 78 900.
- C** 14 400.
- D** 5 240.
- E** 100.

2º DIA · CADERNO AMARELO

Cobra: a mesma distância percorrida com duas velocidades.

tempo sugerido · 5 min

- 1** **Leia o gráfico.** O mesmo "desenho" de sinal aparece em A perto de 220 s e em B perto de 232 s. O som chega ao ar **12 s depois**.
- 2** **Monte a equação.** Os dois percorrem a mesma distância L. Tempo = distância ÷ velocidade:

$$L/340 - L/1\,540 = 12$$
- 3** **Resolva.** Tire o mmc ($340 \times 1\,540$):

$$L \times 1\,200 = 12 \times 340 \times 1\,540$$

$$L \approx 5\,236 \text{ m}$$

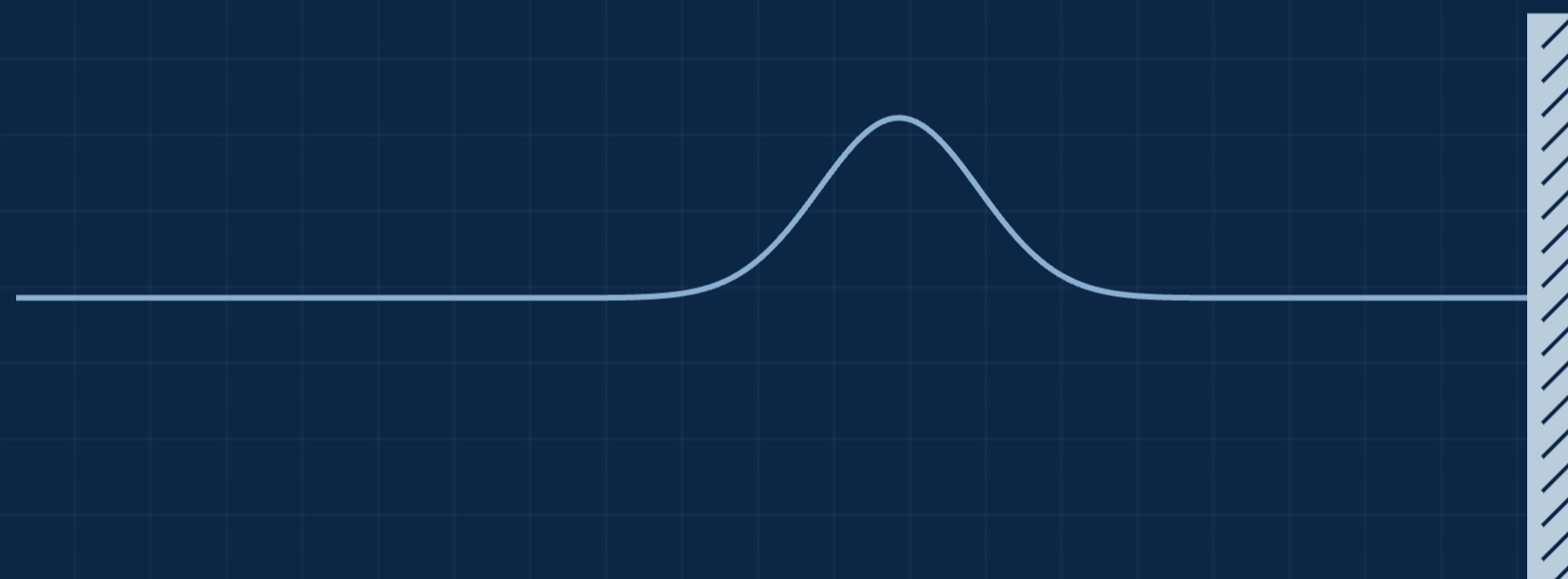
RESPOSTA

D

Pegadinha: 220 s não é o tempo de viagem (os aparelhos já estavam ligados). Só a **diferença** importa.

Reflexão: a onda bate e volta

ponta presa na parede
reflete com inversão de fase



→ ida

PONTA PRESA

PONTA SOLTA

MANDAR PULSO

Volta pelo mesmo meio:

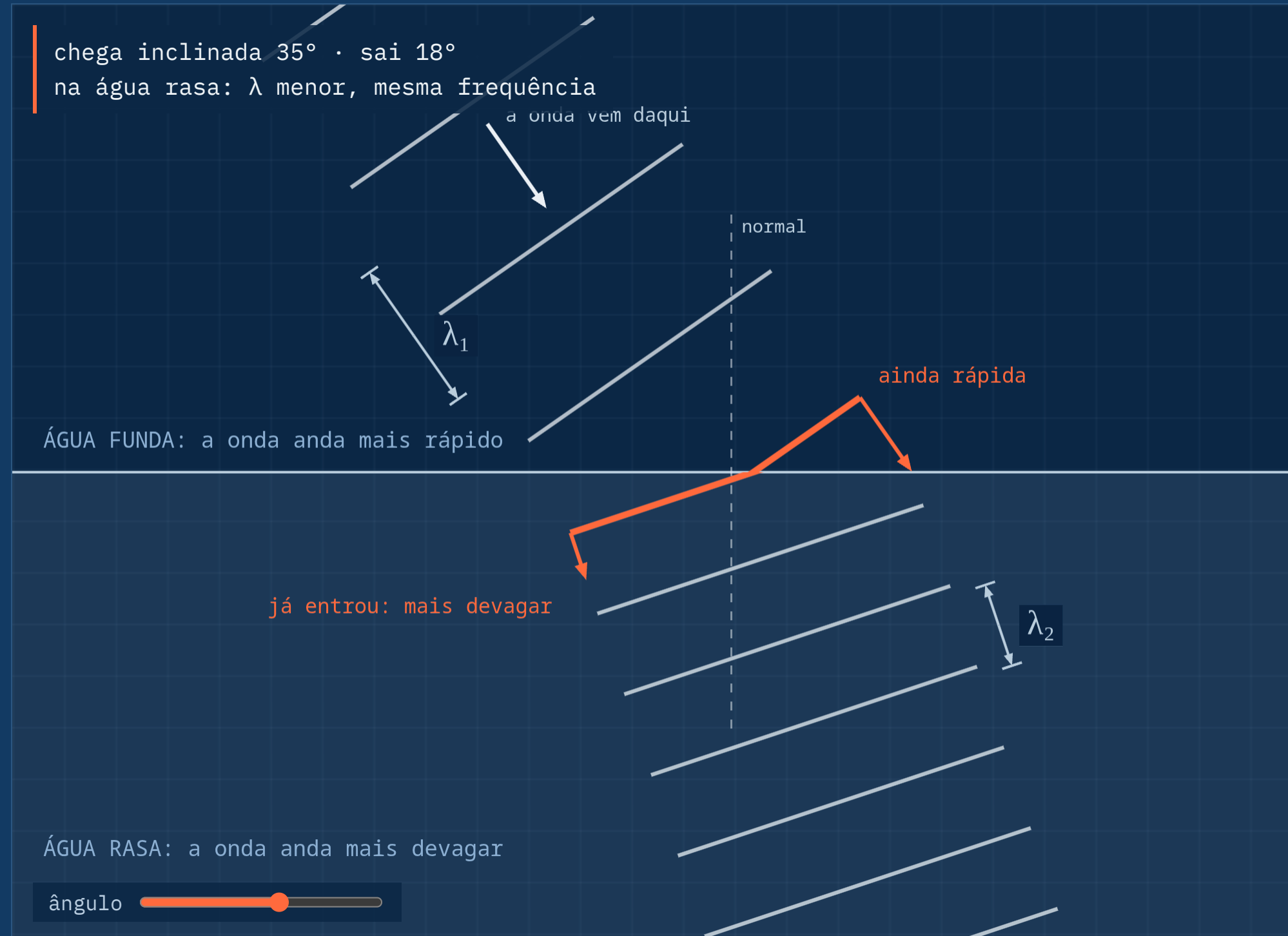
v , f e λ não mudam.

Na ponta presa, o pulso volta **invertido**. Na ponta solta, volta do mesmo lado.

Eco é a reflexão do som: o ouvido separa os dois sons se o eco chega 0,1 s depois, ou seja, com o obstáculo a pelo menos 17 m.

Sonar, ultrassom e radar medem distância pelo tempo de ida e volta: **$d = v \cdot t/2$** .

Refração: a onda muda de meio



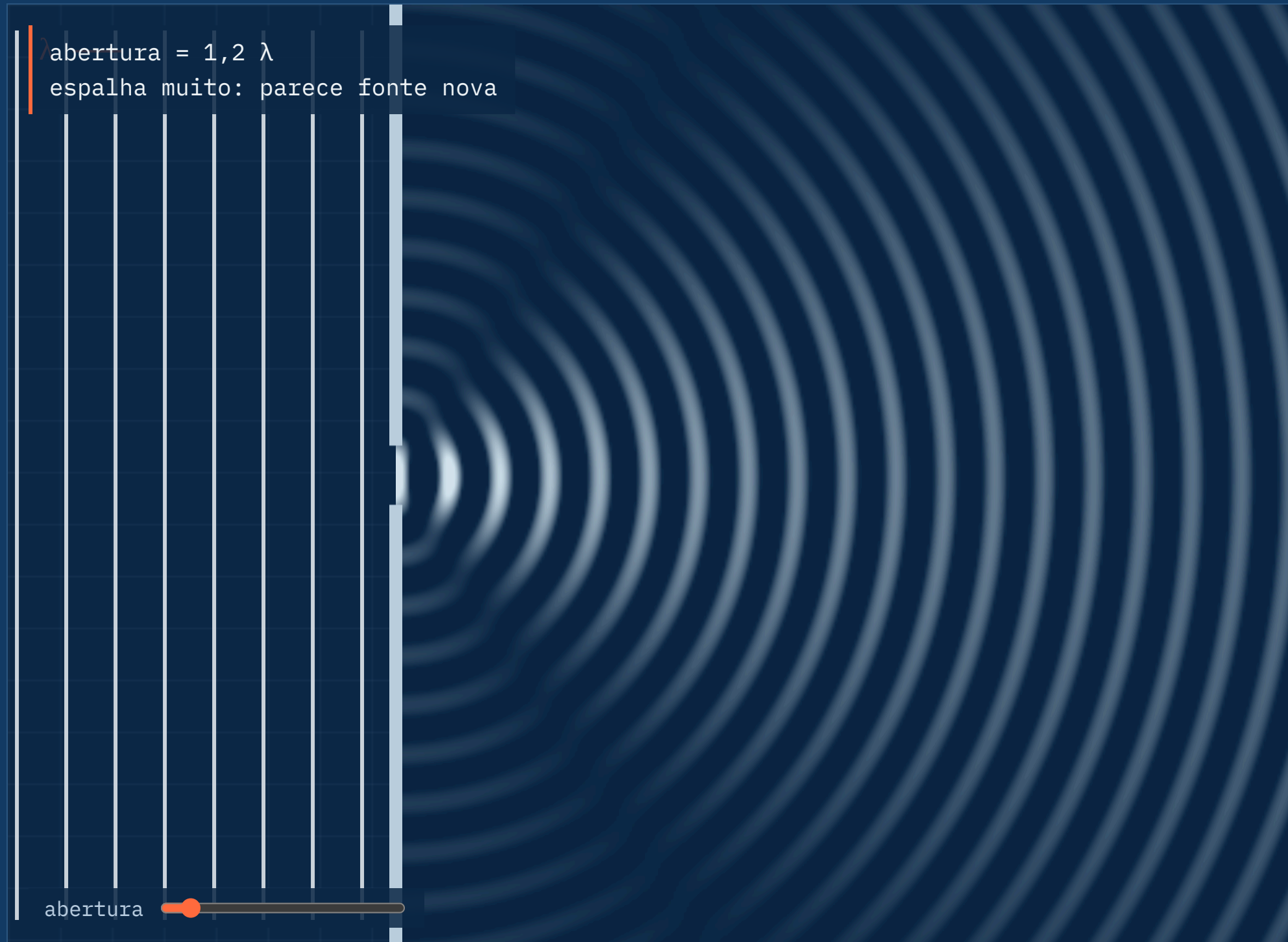
Mudou a velocidade,
a onda **entorta**.

A frente de onda que entra primeiro no meio lento freia primeiro, e a onda gira.

- **f** não muda: é da fonte.
- **v** e **λ** mudam na mesma proporção.

Na praia: onde é raso a onda anda mais devagar, por isso as ondas chegam quase paralelas à areia.

Difração: a onda contorna



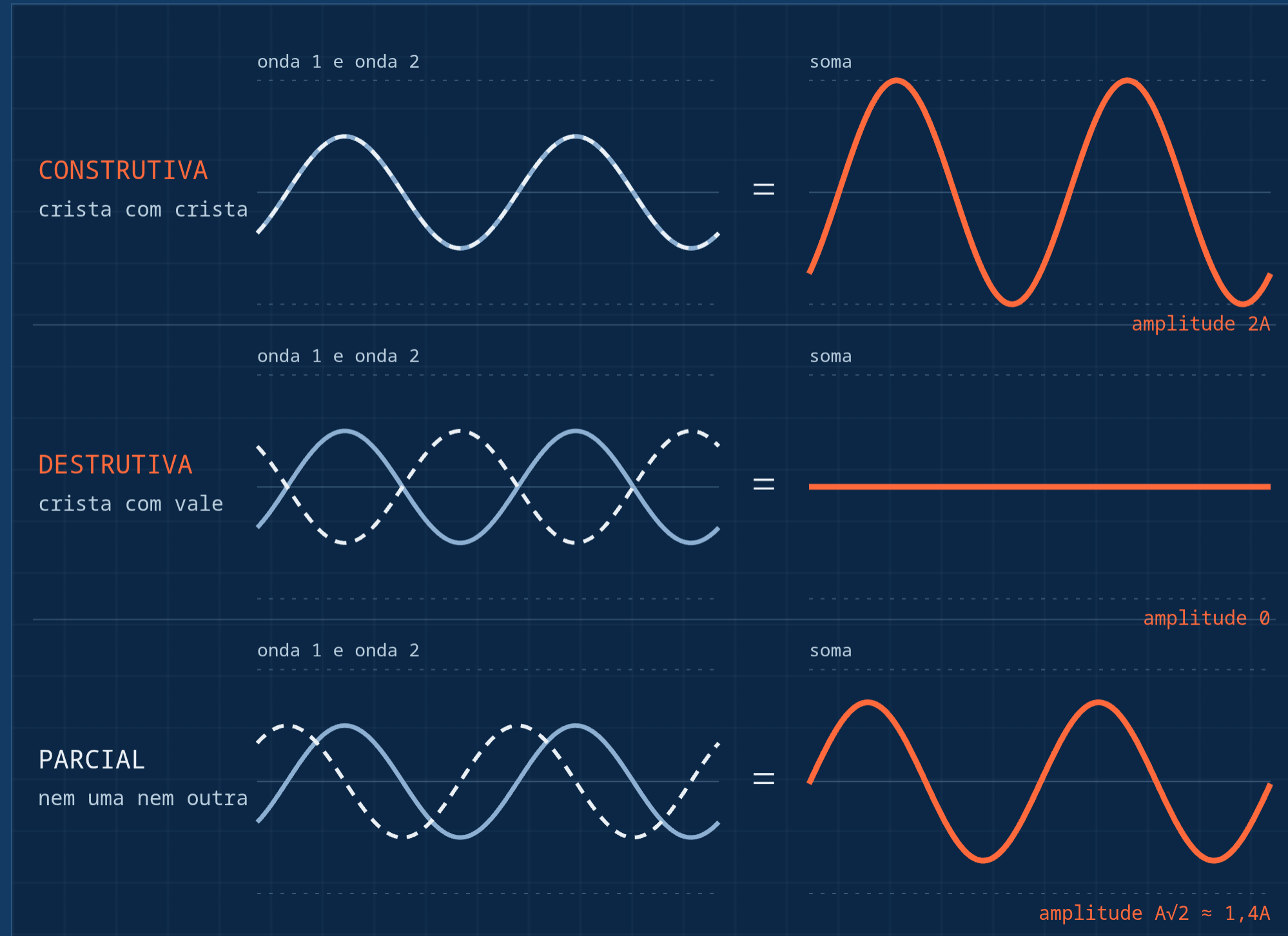
Fenda do tamanho de λ :
a onda **se abre** atrás dela.

Fenda muito maior que λ : a onda passa quase reta e deixa sombra. Arraste a abertura e compare.

É a resposta da abertura: o som ($\lambda \sim 1$ m) difrata no muro, e a luz ($\lambda \sim 500$ nm) não.

Rádio AM (λ de centenas de metros) contorna morros. FM ($\lambda \sim 3$ m) é bloqueado por eles.

Interferência: somando duas ondas



Duas ondas no mesmo lugar se **somam** ponto a ponto.

$$y = y_1 + y_2$$

- **Construtiva completa:** crista com crista, vale com vale. A soma tem amplitude **2A**.
- **Destrutiva completa:** crista com vale, defasagem de **meia onda** ($\lambda/2$). A soma é **zero**.
- **Parcial:** nem alinhadas nem opostas. A amplitude fica **entre 0 e 2A**.

Para anular tudo, as duas ondas precisam ter a **mesma amplitude**. Na cuba, a seguir, cada ponto da água cai num desses três casos.

Interferência: duas ondas no mesmo lugar

fontes em fase

diferença de caminho: $0,0 \lambda$

construtiva: as ondas se reforçam

fonte 1

fonte 2

ponto marcado

FONTES EM FASE

FONTES OPOSTAS

distância



As ondas se **somam**
ponto a ponto.

- **Faixas claras:** crista chega com crista. A água sobe e desce muito (**construtiva**).
- **Faixas escuras:** crista chega com vale. A água quase não se mexe (**destrutiva**).

Clique na água para marcar um ponto: o quadro mostra as duas ondas que chegam ali e a soma delas.

Aperte "fontes opostas": o ponto do meio fica parado. É o truque do fone com **cancelamento de ruído**.

Cobra: identificar o fenômeno pelo efeito.

tempo sugerido • 2 min

Questão 94

Os fones de ouvido tradicionais transmitem a música diretamente para os nossos ouvidos. Já os modelos dotados de tecnologia redutora de ruído — Cancelamento de Ruído (CR) — além de transmitirem música, também reduzem todo ruído inconsistente à nossa volta, como o barulho de turbinas de avião e aspiradores de pó. Os fones de ouvido CR não reduzem realmente barulhos irregulares como discursos e choros de bebês. Mesmo assim, a supressão do ronco das turbinas do avião contribui para reduzir a “fadiga de ruído”, um cansaço persistente provocado pela exposição a um barulho alto por horas a fio. Esses aparelhos também permitem que nós ouçamos músicas ou assistamos a vídeos no trem ou no avião a um volume muito menor (e mais seguro).

Disponível em: <http://tecnologia.uol.com.br>. Acesso em: 21 abr. 2015 (adaptado).

A tecnologia redutora de ruído CR utilizada na produção de fones de ouvido baseia-se em qual fenômeno ondulatório?

- A** Absorção.
- B** Interferência.
- C** Polarização.
- D** Reflexão.
- E** Difração.

RESPOSTA

B

O fone capta o ruído e emite uma onda **igual e invertida**. Crista encontra vale e a soma é zero: **interferência destrutiva**.

Funciona bem para ruído constante (turbina) porque dá tempo de prever a onda. Choro de bebê é irregular demais.

QUESTÃO 128

Carros elétricos põem fim ao longo reinado da rádio AM

As montadoras de automóveis estão em uma corrida rumo a um futuro eletrificado, e rádios AM estão ficando pelo caminho. O problema, dizem os especialistas, é que os motores dos veículos elétricos geram frequências eletromagnéticas do mesmo comprimento de onda que os sinais das rádios AM. “Você tem dois sinais que colidem um com o outro e se cancelam”, disse o diretor de inovação de motores e tecnologia de uma fabricante de autopeças.

Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 20 nov. 2018 (adaptado).

O problema mencionado refere-se a qual fenômeno ondulatório?

- A** Difração.
- B** Reflexão.
- C** Refração.
- D** Ressonância.
- E** Interferência.

2º DIA · CADERNO AMARELO

Cobra: a mesma ideia do fone, escrita com outras palavras.

tempo sugerido · 2 min

RESPOSTA



"Dois sinais que colidem e se cancelam" com o **mesmo comprimento de onda**: é a definição de **interferência** destrutiva.

Ressonância seria um sistema vibrando na própria frequência natural. Não há nada vibrando aqui.

QUESTÃO 92

Informações digitais — dados — são gravadas em discos ópticos, como CD e DVD, na forma de cavidades microscópicas. A gravação e a leitura óptica dessas informações são realizadas por um laser (fonte de luz monocromática). Quanto menores as dimensões dessas cavidades, mais dados são armazenados na mesma área do disco. O fator limitante para a leitura de dados é o espalhamento da luz pelo efeito de difração, fenômeno que ocorre quando a luz atravessa um obstáculo com dimensões da ordem de seu comprimento de onda. Essa limitação motivou o desenvolvimento de lasers com emissão em menores comprimentos de onda, possibilitando armazenar e ler dados em cavidades cada vez menores. Em qual região espectral se situa o comprimento de onda do laser que otimiza o armazenamento e a leitura de dados em discos de uma mesma área?

- Ⓐ Violeta.
- Ⓑ Azul.
- Ⓒ Verde.
- Ⓓ Vermelho.
- Ⓔ Infravermelho.

2º DIA · CADERNO AMARELO

Cobra: difração depende de λ , e onde está o menor λ no espectro.

tempo sugerido · 3 min

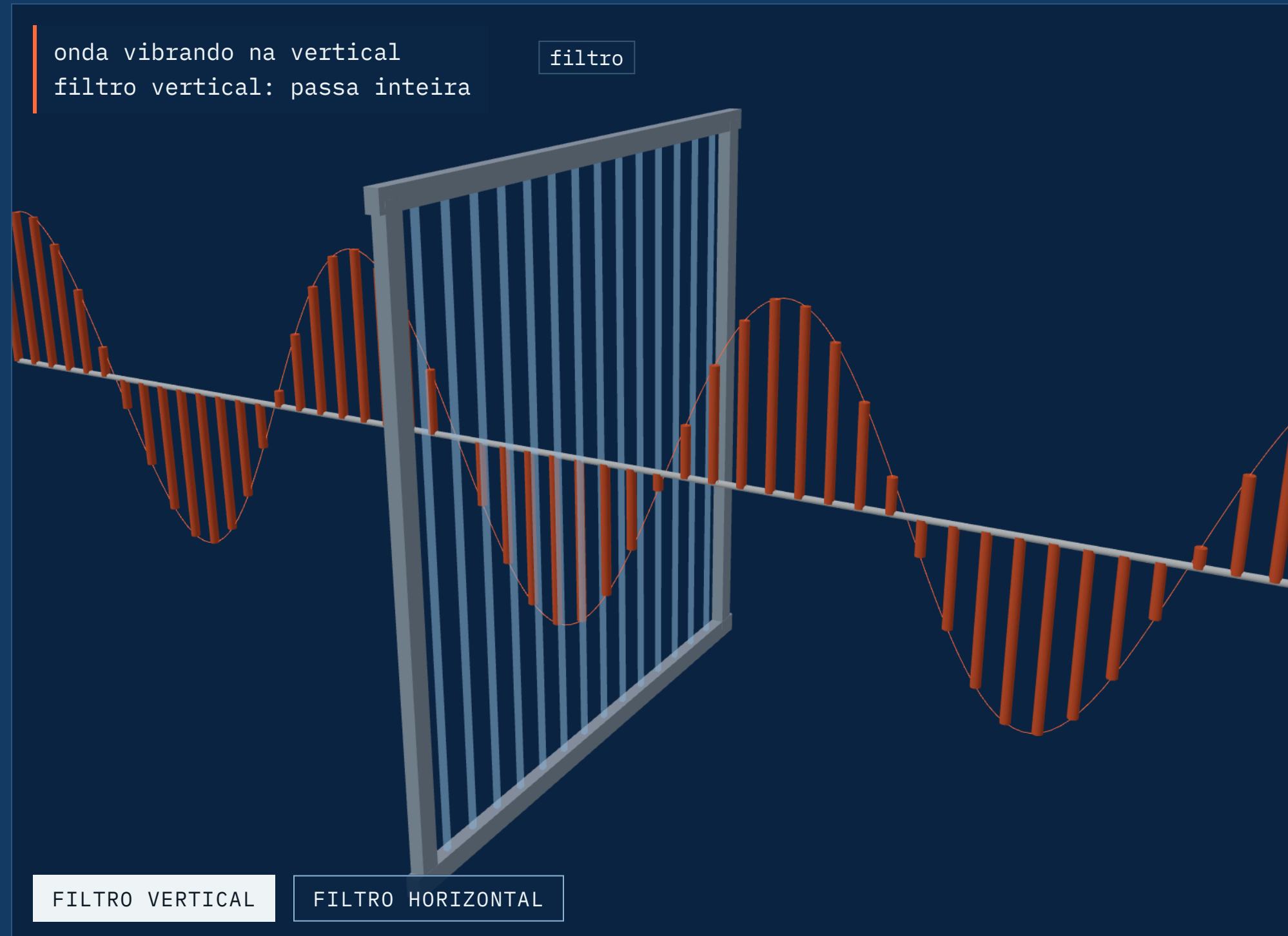
RESPOSTA

A

Cavidade menor exige λ menor para não difratar. Das opções, o menor comprimento de onda é o **violeta**.

Por isso o disco se chama **Blu-ray**: laser de 405 nm, contra 650 nm do DVD e 780 nm do CD.

Polarização: o filtro de uma direção só



O filtro só deixa passar a vibração **alinhada** a ele.

A onda vibra na vertical. O filtro vertical deixa passar e o horizontal bloqueia.

Óculos de sol polarizados e telas de LCD funcionam assim.

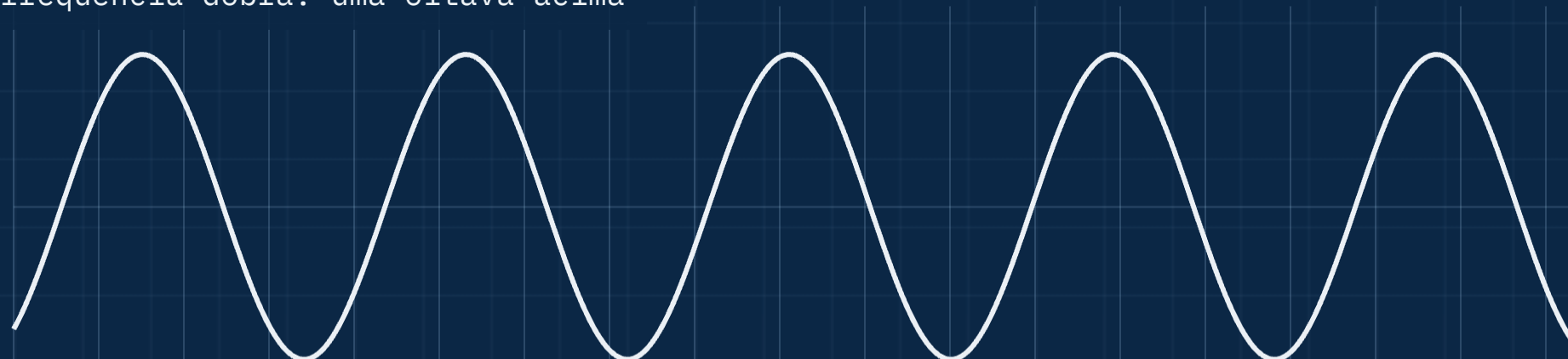
PEGADINHA

Som no ar é longitudinal: **não polariza**. Se a alternativa diz "som polarizado", está errada.

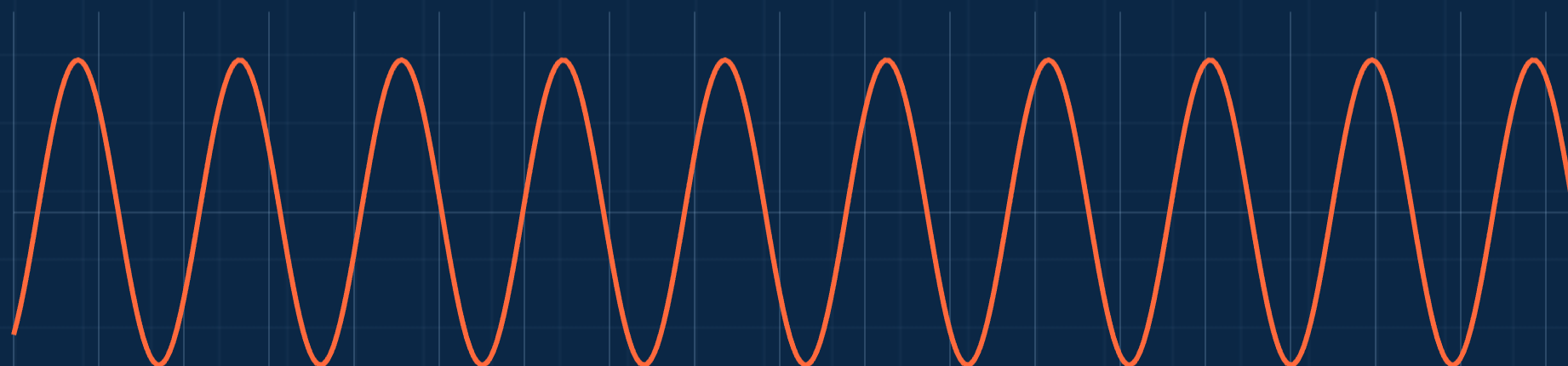
Altura, intensidade e timbre

mesma amplitude

GRAVE · 220 HZ
frequência dobra: uma oitava acima



AGUDO · 440 HZ



ALTURA

INTENSIDADE

TIMBRE

▶ OUVIR

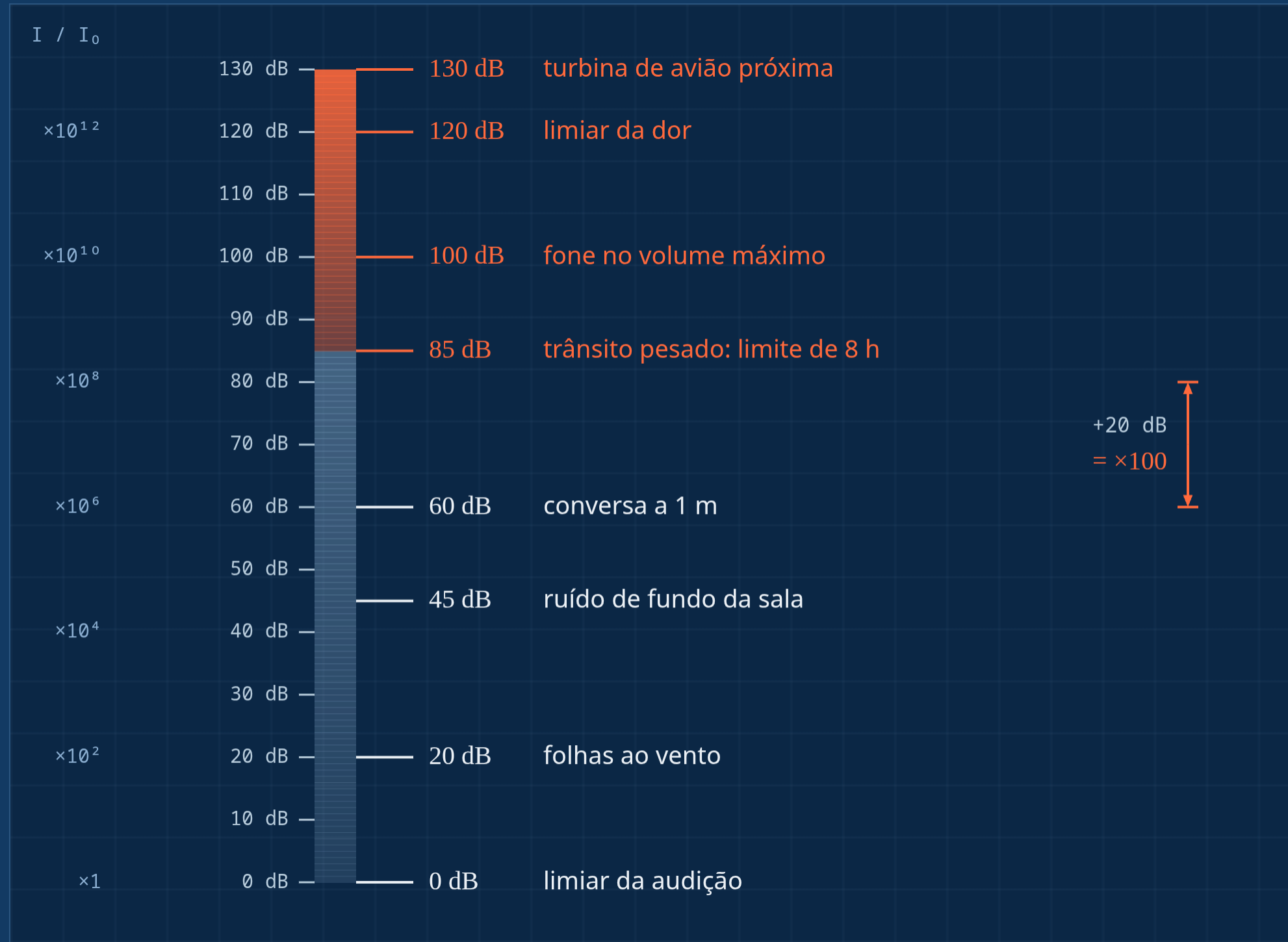
- **Altura** é a **frequência**: agudo (f alta) ou grave (f baixa). Não é volume!
- **Intensidade** é a **amplitude**: forte ou fraco.
- **Timbre** é a **forma** da onda: é por ele que você distingue violão de flauta na mesma nota.

PEGADINHA

"Fala baixo!" no dia a dia quer dizer volume. Em física, **baixo = grave**.

Ouvido humano: de 20 Hz a 20 000 Hz. Abaixo, infrassom; acima, ultrassom.

Decibel: uma régua que multiplica



$$\beta = 10 \cdot \log \frac{I}{I_0}$$

β nível sonoro dB
 I intensidade W/m^2
 I_0 limiar da audição 10^{-12} W/m^2

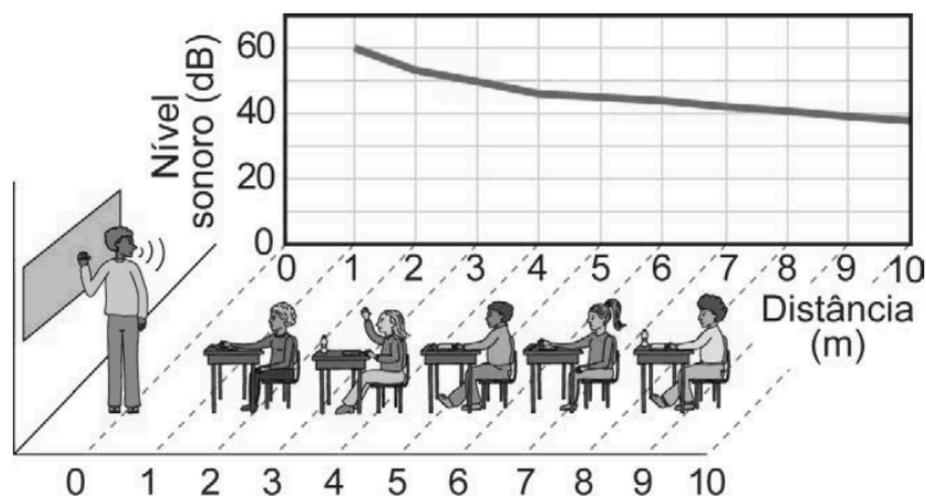
+10 dB = 10 vezes mais intensidade.
 De 60 para 80 dB, a intensidade fica 100 vezes maior.

Acima de 85 dB por horas seguidas já lesa o ouvido.

QUESTÃO 115

A saúde do professor: acústica arquitetônica

Dentre os parâmetros acústicos que afetam a inteligibilidade dos sons emitidos em ambientes fechados, destacam-se o ruído de fundo do ambiente e o decréscimo do nível sonoro com a distância da fonte emissora. Assim, sentar-se no fundo da sala de aula pode prejudicar a aprendizagem dos estudantes, por impedir que eles distingam, com precisão, os sons emitidos, diminuindo a inteligibilidade da fala de seus professores. Considere a situação exemplificada pelo infográfico: à distância de 1 metro, o nível sonoro da fala de um professor é de 60 dB e diminui com a distância. Considere, ainda, que o ruído de fundo nessa sala de aula pode chegar a 45 dB e que, para ser compreendida, o nível sonoro da fala do professor deve estar 5 dB acima desse ruído.



Disponível em: www.ufrj.br. Acesso em: 2 dez. 2021 (adaptado).

Para um valor máximo do ruído de fundo, a maior distância que um estudante pode estar do professor para que ainda consiga compreender sua fala é mais próxima de

- A 3,0 m.
- B 4,5 m.
- C 6,5 m.
- D 8,0 m.
- E 9,5 m.

2º DIA • CADERNO CINZA

Cobra: ler um gráfico de dB e interpretar "5 dB acima".

tempo sugerido • 3 min

RESPOSTA

A

$$45 \text{ dB} + 5 \text{ dB} = 50 \text{ dB}$$

No gráfico, a fala do professor cai para 50 dB em cerca de 3 m. Mais longe que isso, ela se perde no ruído.

Não precisa de logaritmo: é leitura de gráfico. Quem senta no fundo aprende pior, e isso é física.

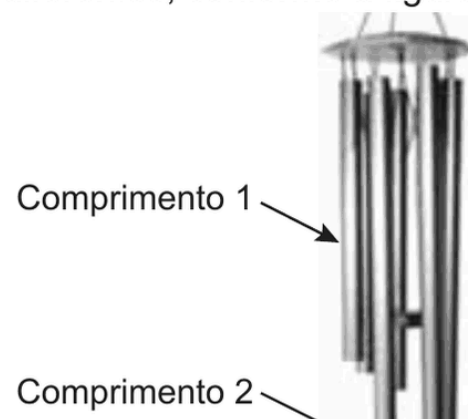
Cobra: o que depende do meio (v) e o que depende do tamanho (f).

tempo sugerido · 3 min

Questão 134

enem2021

O sino dos ventos é composto por várias barras metálicas de mesmo material e espessura, mas de comprimentos diferentes, conforme a figura.



Considere f_1 e v_1 , respectivamente, como a frequência fundamental e a velocidade de propagação do som emitido pela barra de menor comprimento, e f_2 e v_2 são essas mesmas grandezas para o som emitido pela barra de maior comprimento.

As relações entre as frequências fundamentais e entre as velocidades de propagação são, respectivamente,

- A** $f_1 < f_2$ e $v_1 < v_2$.
- B** $f_1 < f_2$ e $v_1 = v_2$.
- C** $f_1 < f_2$ e $v_1 > v_2$.
- D** $f_1 > f_2$ e $v_1 = v_2$.
- E** $f_1 > f_2$ e $v_1 > v_2$.

RESPOSTA

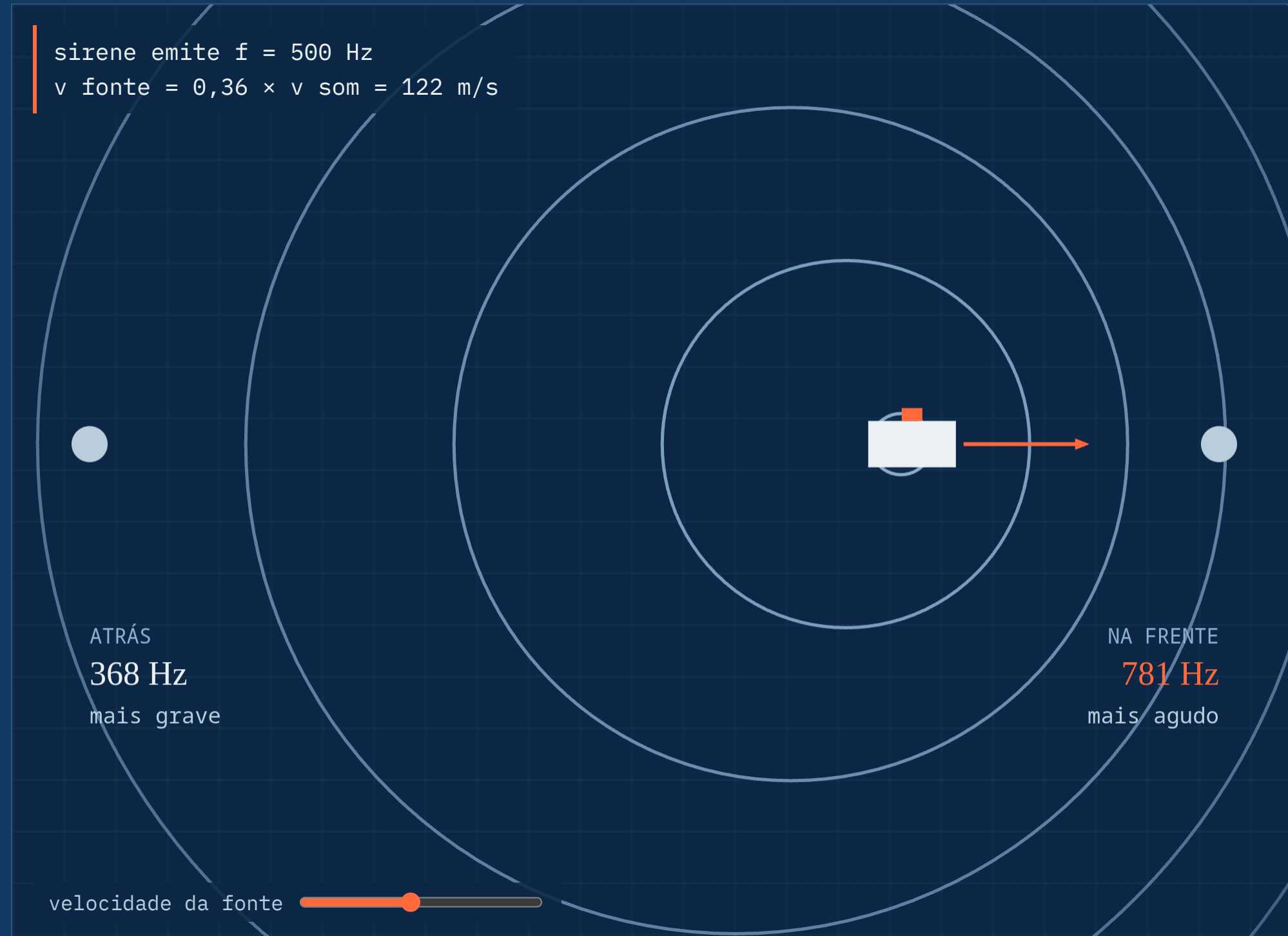
D

Mesmo material: a **mesma velocidade**,
 $v_1 = v_2$.

Barra menor, λ menor. Com v fixa, **$f = v/\lambda$**
é maior: $f_1 > f_2$.

É o mesmo princípio do xilofone: tecla curta,
som agudo.

Efeito Doppler



Fonte se aproximando:
frentes de onda **espremidas**,
som mais agudo.

$$f' = f \cdot \frac{v \pm v_o}{v \mp v_f}$$

f' frequência que o ouvinte percebe Hz

f frequência que a fonte emite Hz

v velocidade do som no ar $\approx 340 \text{ m/s}$

v_o velocidade do observador (ouvinte) m/s

v_f velocidade da fonte m/s

Sinais de cima (+ em cima, – embaixo) quando um se **aproxima** do outro; de baixo quando se **afastam**.

A fonte **não** muda a frequência que emite: muda a que chega ao ouvinte.

QUESTÃO 130

Uma ambulância em alta velocidade com a sirene ligada desloca-se em direção a um radar operado por uma pessoa. O radar emite ondas de rádio com frequência f_0 que são refletidas pela dianteira da ambulância, retornando para o detector com frequência f_r . A percepção do operador do radar, em relação ao som emitido pela sirene, é de que este se altera à medida que a ambulância se aproxima ou se afasta.

Durante a aproximação, como o operador percebe o som da sirene e qual é a relação entre as frequências f_r e f_0 medidas pelo radar?

- A** Mais grave do que o som emitido e $f_r < f_0$.
- B** Mais agudo do que o som emitido e $f_r < f_0$.
- C** Mais agudo do que o som emitido e $f_r = f_0$.
- D** Mais agudo do que o som emitido e $f_r > f_0$.
- E** Mais grave do que o som emitido e $f_r > f_0$.

2º DIA · CADERNO CINZA

Cobra: Doppler duas vezes, no som e no radar.

tempo sugerido · 3 min

RESPOSTA



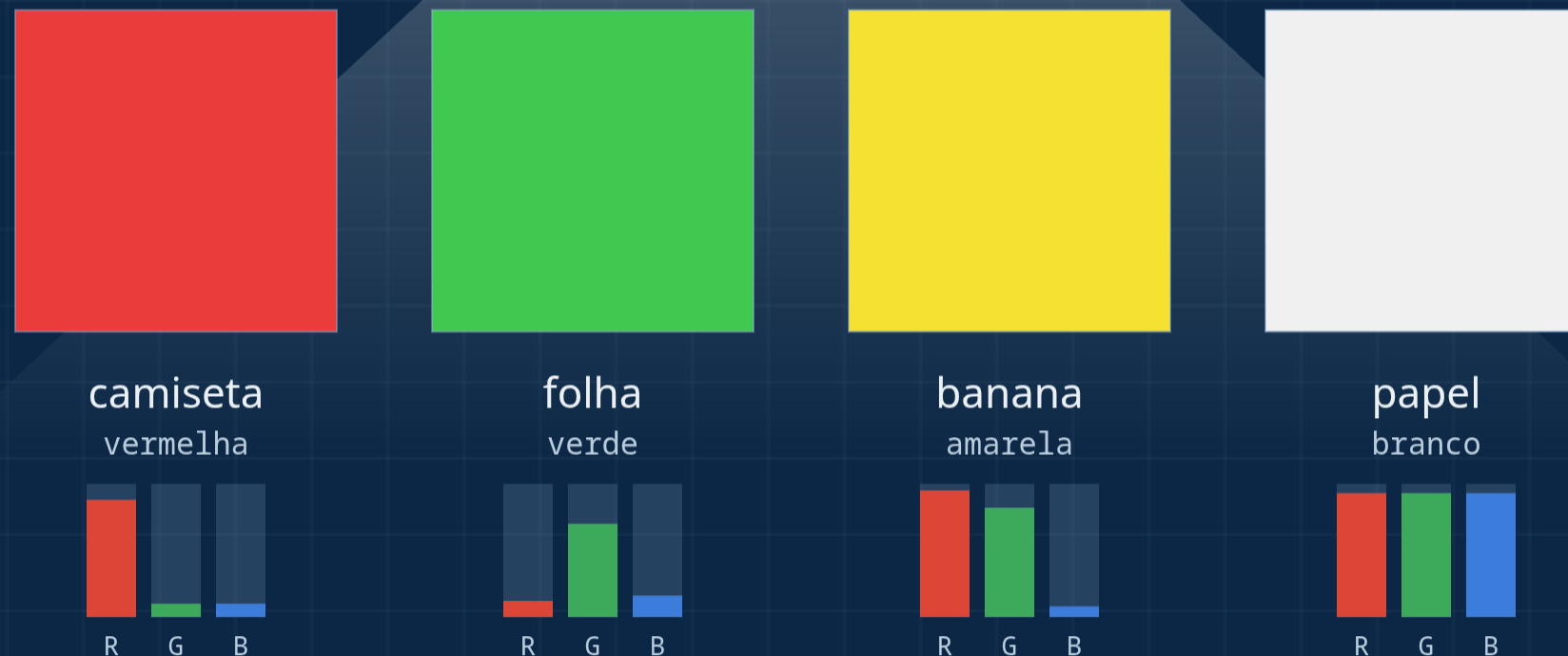
Sirene: a fonte se aproxima, então o som fica **mais agudo**.

Radar: a onda bate num carro que vem na direção dele e volta comprimida. $f_r > f_0$.

O radar de trânsito mede velocidade exatamente por essa diferença de frequência.

A cor de um objeto depende da luz

luz branca
cada objeto mostra a sua cor



LUZ BRANCA

OBJETO REFLETE LUZ VERMELHA

LUZ VERDE

LUZ AZUL

Um objeto não "tem" cor.
Ele **reflete** uma parte da luz e absorve o resto.

A folha é verde porque reflete o verde e absorve vermelho e azul. Sob luz vermelha, não há verde para refletir: ela fica **escura**.

Cor que vemos = a luz que **sobra** depois da absorção. Branco reflete tudo; preto absorve tudo.

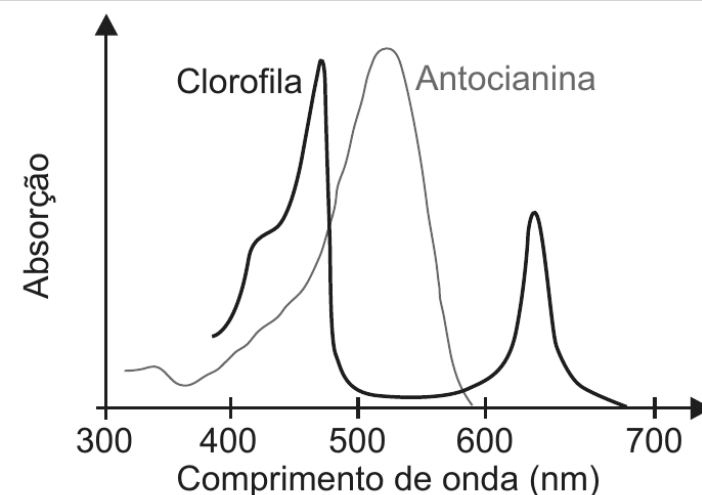
Questão 115

· enem2021

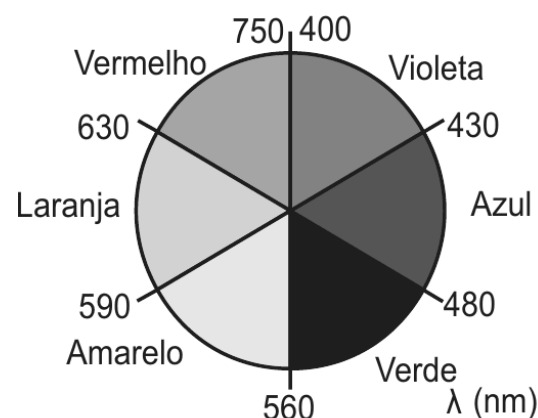
No outono, as folhas das árvores mudam de cor, de verde para tons de amarelo, castanho, laranja e vermelho. A cor verde das folhas deve-se ao pigmento clorofila. Nas plantas de folhas caducas, a produção de clorofila diminui e o tom verde desvanece, permitindo assim que outros pigmentos, como o caroteno, de coloração amarelo-alaranjado, e a antocianina, de tons avermelhados, passem a dominar a tonalidade das folhas. A coloração observada se dá em função da interação desses pigmentos com a radiação solar.

Conforme apresentado no espectro de absorção, as moléculas de clorofila absorvem a radiação solar nas regiões do azul e do vermelho, assim a luz refletida pelas folhas tem falta desses dois tons e as vemos na cor verde. Já as antocianinas absorvem a luz desde o azul até o verde. Nesse caso, a luz refletida pelas folhas que contêm antocianinas aparece conforme as cores complementares, ou seja, vermelho-alaranjado.

Espectro de absorção na região do visível



Cores complementares

Disponível em: <https://vidauniversoydemas.wordpress.com>. Acesso em: 6 dez. 2017 (adaptado).

Em qual faixa do espectro visível os carotenos absorvem majoritariamente?

- A** Entre o violeta e o azul.
- B** Entre o azul e o verde.
- C** Entre o verde e o amarelo.
- D** Entre o amarelo e o laranja.
- E** Entre o laranja e o vermelho.

2º DIA · CADERNO AMARELO

Cobra: cor refletida é o complemento da cor absorvida.

tempo sugerido · 3 min

RESPOSTA

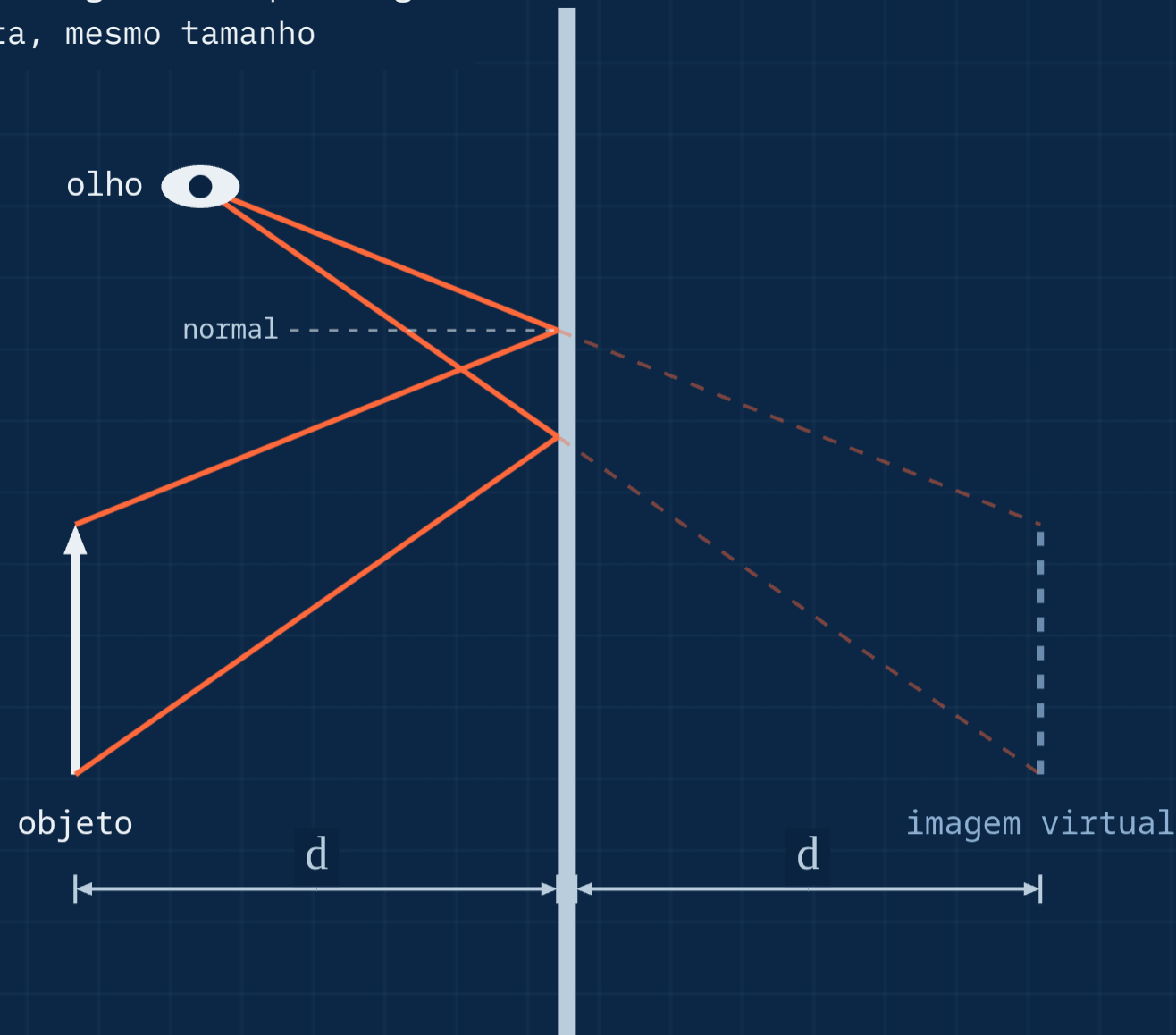


O caroteno aparece **amarelo-alaranjado**, e isso é o que ele reflete.

No círculo, o oposto do amarelo-laranja está entre o **violeta** e o **azul**: é a faixa que ele absorve.

Reflexão da luz e espelhos

a luz volta com o mesmo ângulo com que chegou
imagem virtual, direita, mesmo tamanho



ESPELHO PLANO

CÔNCAVO

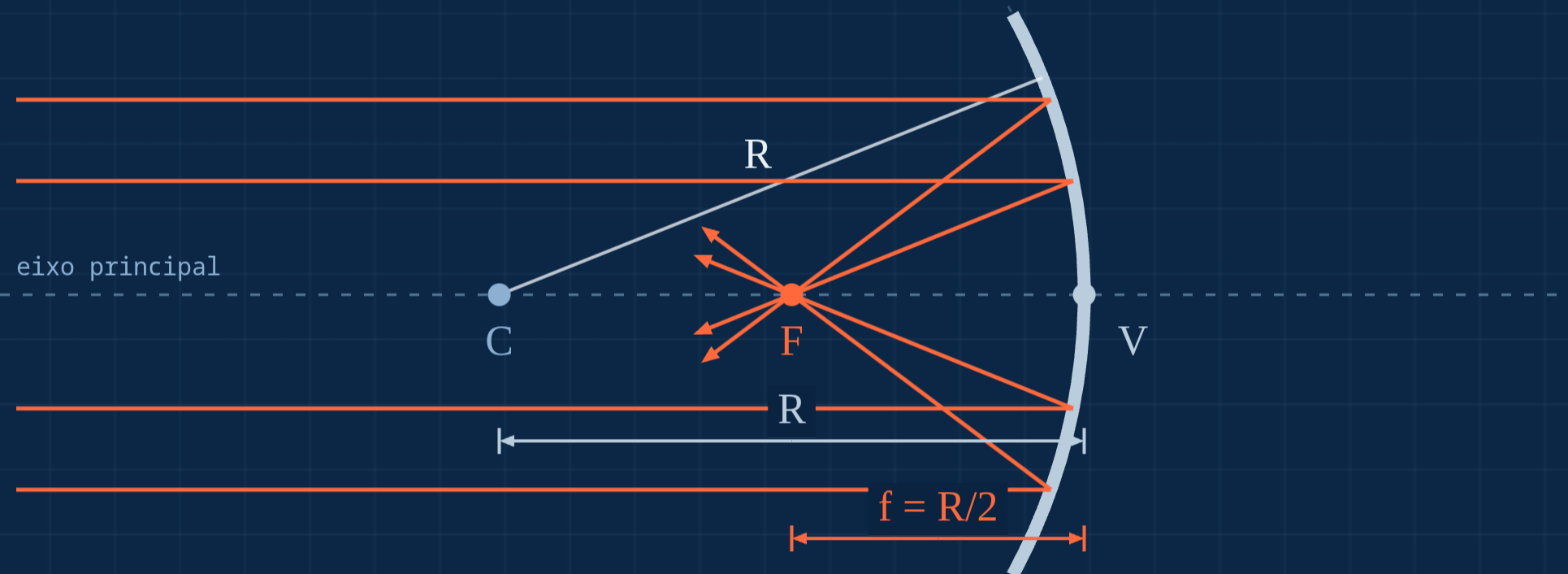
CONVEXO

Ângulo de **incidência**
= ângulo de **reflexão**,
medidos a partir da normal.

- **Plano**: imagem virtual, do mesmo tamanho e à mesma distância.
- **Côncavo**: junta os raios no foco. Farol, antena parabólica, espelho de maquiagem.
- **Convexo**: espalha os raios e aumenta o campo de visão. Retrovisor, espelho de garagem.

Foco, raio de curvatura e tipos de imagem

raios paralelos ao eixo → passam pelo foco F
F fica no meio entre C e V: $f = R/2$



ELEMENTOS

IMAGEM REAL

IMAGEM VIRTUAL

O espelho é um
pedaço de uma esfera.

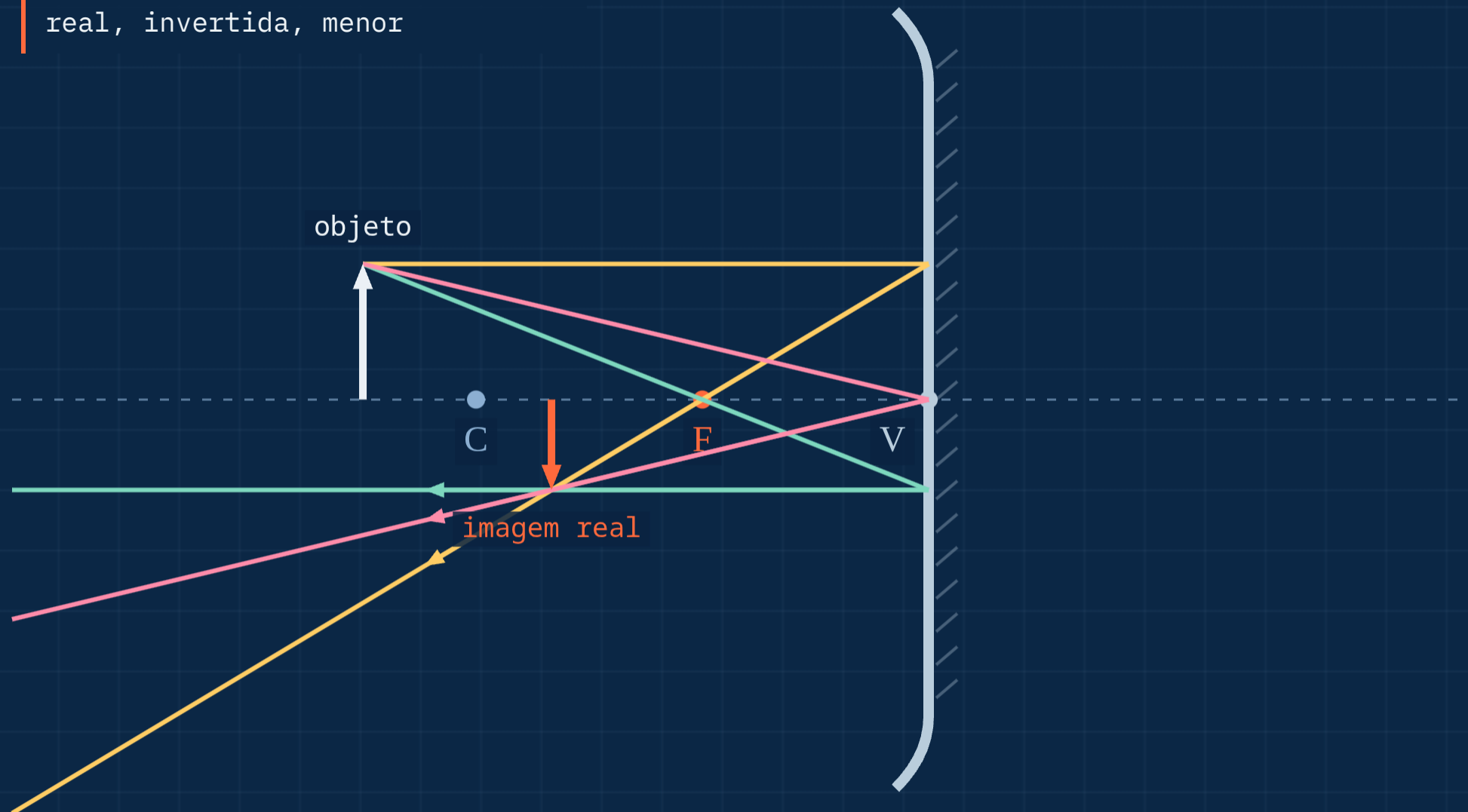
- C** centro de curvatura: o centro da esfera
- R** raio de curvatura: de C até o espelho cm
- V** vértice: o meio do espelho
- F** foco: onde os raios paralelos ao eixo se cruzam

O foco fica no meio do caminho entre C e V: $f = R/2$.

- **Real:** os raios se cruzam de verdade, na frente do espelho. Dá para **projetar** numa tela.
- **Virtual:** só os prolongamentos se cruzam, atrás do espelho. Não projeta; você a vê **olhando** no espelho.
- **Imprópria:** objeto no foco. Os raios saem paralelos e não formam imagem.

Espelho esférico: raios notáveis e a **imagem**

côncavo · $f = +15 \text{ cm}$ · $p = 38 \text{ cm}$
 $p' = 25,0 \text{ cm}$ · $A = -0,67$
 real, invertida, menor



raio paralelo volta pelo F · raio pelo F volta paralelo · raio no V volta simétrico

CÔNCAVO

CONVEXO

objeto p

Dois raios bastam: onde eles se **cruzam**, está a imagem.

- Paralelo ao eixo → volta pelo **foco**.
- Pelo foco → volta **paralelo**.
- No vértice → volta **simétrico**.

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'} \quad A = -\frac{p'}{p}$$

f foco, $f = R/2$ (côncavo +, convexo –) cm
p distância do objeto cm
p' da imagem (+ real, – virtual) cm
A aumento (– invertida, + direita) –

Onde está o objeto, como fica a imagem

ESPELHO	OBJETO	IMAGEM	ONDE APARECE
côncavo	além de C	real, invertida, menor	telescópio refletor
côncavo	em C	real, invertida, igual	
côncavo	entre C e F	real, invertida, maior	projektor
côncavo	em F	imprópria : raios saem paralelos	farol, lanterna
côncavo	entre F e V	virtual , direita, maior	espelho de maquiagem
convexo	qualquer lugar	virtual , direita, menor	retrovisor, garagem
plano	qualquer lugar	virtual , direita, igual	troca direita e esquerda

Imagem **real** é sempre invertida; **virtual** é sempre direita.

Exemplo: objeto a 30 cm de um espelho côncavo com $f = 20$ cm.

- 1

Gauss:
 $\frac{1}{20} = \frac{1}{30} + \frac{1}{p'} \rightarrow p' = 60 \text{ cm}$
- 2

Aumento:
 $A = \frac{-60}{30} = -2$
- 3

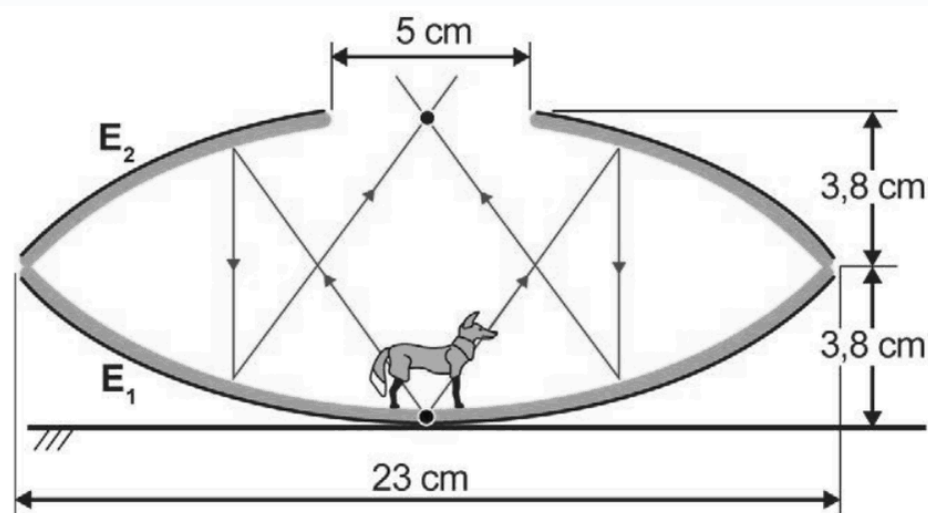
$p' > 0$ e $A < 0$: **real, invertida e 2x maior**. Dá para projetar numa tela.

Espelho plano: se você anda até ele com velocidade v , sua imagem se aproxima de você com **$2v$** . Dois espelhos com ângulo α formam **$N = \frac{360^\circ}{\alpha} - 1$** imagens.

QUESTÃO 131

Mirascópio 3D: produtor de ilusão instantânea

O equipamento ilustrado na figura, de dimensões apresentadas no esquema, é composto por dois espelhos côncavos E_1 e E_2 , apoiados um sobre o outro por suas bordas, de tal forma que o vértice de E_1 coincide com o foco de E_2 e vice-versa. Na abertura circular de E_2 , é formada uma imagem tridimensional de um objeto posicionado sobre o vértice de E_1 . Essa imagem é formada a partir dos raios procedentes do objeto, refletidos por E_2 e E_1 , respectivamente, conforme o esquema. Os observadores julgam visualizar o objeto quando estão, de fato, visualizando sua imagem. O efeito só é possível porque as superfícies de ambos os espelhos são de extrema qualidade.



SALZMANN, W. Disponível em: <https://wissenstexte.de>. Acesso em: 27 jun. 2024 (adaptado).

A natureza da imagem formada e a distância vertical entre cada ponto objeto e seu correspondente ponto imagem são

- Ⓐ real e 5 cm.
- Ⓑ real e 3,8 cm.
- Ⓒ real e 7,6 cm.
- Ⓓ virtual e 7,6 cm.
- Ⓔ virtual e 3,8 cm.

Cobra: imagem real de espelho côncavo e leitura do esquema.

tempo sugerido · 4 min

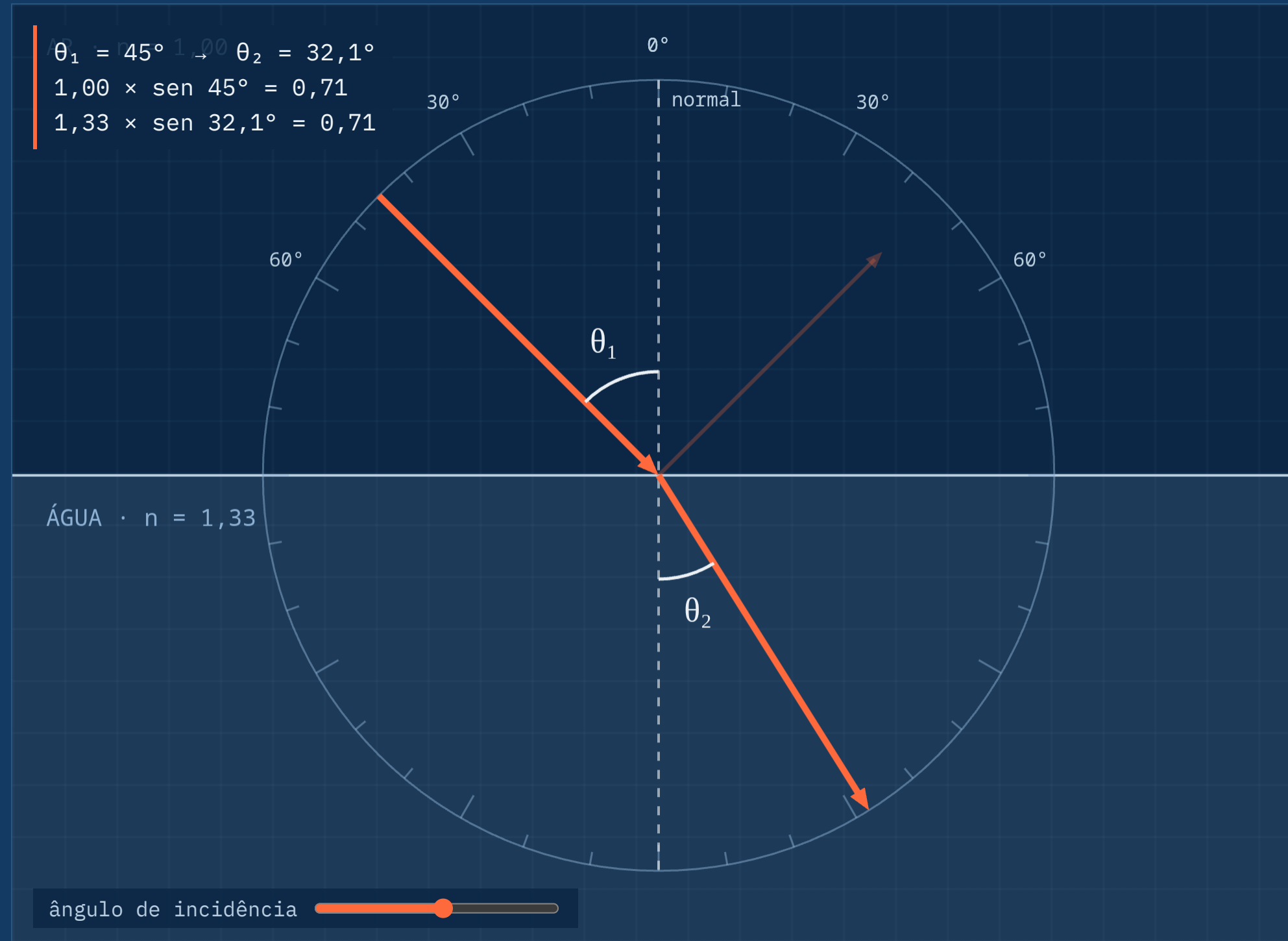
RESPOSTA



Os raios **se cruzam de verdade** na abertura, então a imagem é **real**: parece o objeto ali, mas a mão atravessa.

O objeto está no fundo e a imagem se forma na abertura: $3,8 + 3,8 = 7,6$ cm.

Refração da luz e a lei de Snell



$$n_1 \cdot \text{sen } \theta_1 = n_2 \cdot \text{sen } \theta_2$$

n índice de refração, $n = c/v$ sem unidade

θ ângulo com a normal graus

A luz entra na água (mais lenta, $n = 1,33$) e **se aproxima da normal**.

Por isso o peixe parece mais raso do que está, e o canudo parece quebrado no copo.

QUESTÃO 64

Alguns povos indígenas ainda preservam suas tradições realizando a pesca com lanças, demonstrando uma notável habilidade. Para fisgar um peixe em um lago com águas tranquilas o índio deve mirar abaixo da posição em que enxerga o peixe.

Ele deve proceder dessa forma porque os raios de luz

- Ⓐ refletidos pelo peixe não descrevem uma trajetória retilínea no interior da água.
- Ⓑ emitidos pelos olhos do índio desviam sua trajetória quando passam do ar para a água.
- Ⓒ espalhados pelo peixe são refletidos pela superfície da água.
- Ⓓ emitidos pelos olhos do índio são espalhados pela superfície da água.
- Ⓔ refletidos pelo peixe desviam sua trajetória quando passam da água para o ar.

1º DIA • CADERNO AZUL • TRANSCRITA

Cobra: de onde a luz sai e onde ela desvia.

tempo sugerido • 2 min

RESPOSTA



A luz sai do peixe, refrata ao passar da água para o ar e se afasta da normal. O olho prolonga o raio em linha reta e vê o peixe **mais acima**.

Elimine B e D: **olho não emite luz**. Essa pegadinha volta todo ano.

Reflexão total e fibra óptica

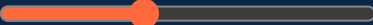
inclinação do raio: 30°
ainda sai para o ar

parte sai (refrata) e parte volta (reflete)

ÁGUA · $n = 1,33$

ângulo limite

FIBRA ÓPTICA: a luz fica presa por reflexão total

ângulo 

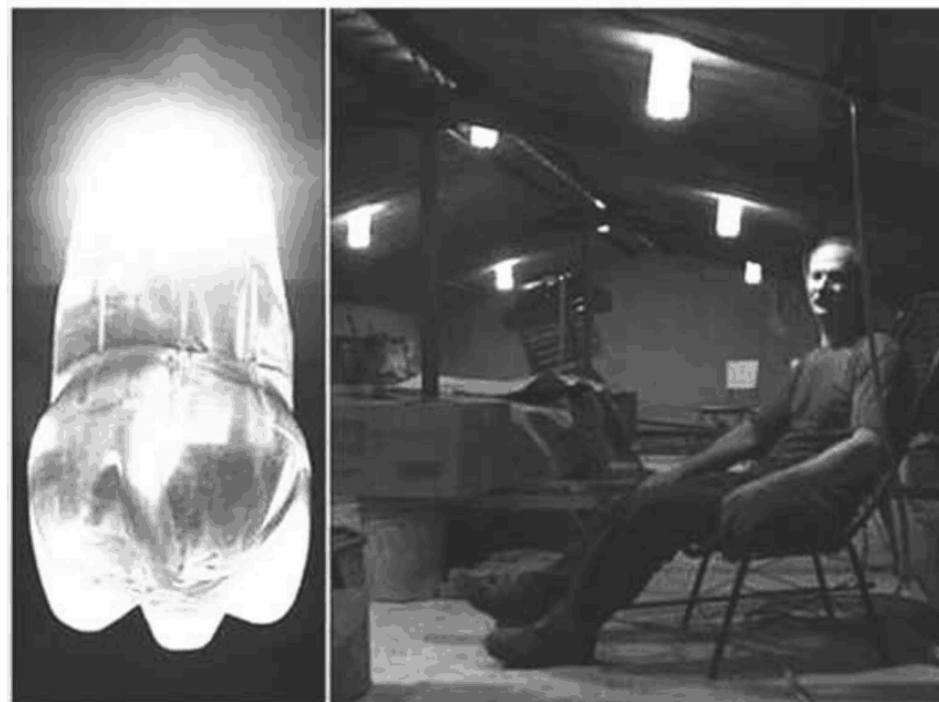
Saindo da água para o ar, se a luz vier muito inclinada, ela **não sai**: volta inteira.

Isso só acontece do meio "mais lento" para o "mais rápido" (água → ar, vidro → ar). O ângulo a partir do qual a luz fica presa é o **ângulo limite**.

A **fibra óptica** prende a luz assim, refletindo milhares de vezes. A internet que chega à sua casa viaja desse jeito.

QUESTÃO 96

Em 2002, um mecânico da cidade mineira de Uberaba (MG) teve uma ideia para economizar o consumo de energia elétrica e iluminar a própria casa num dia de sol. Para isso, ele utilizou garrafas plásticas PET com água e cloro, conforme ilustram as figuras. Cada garrafa foi fixada ao telhado de sua casa em um buraco com diâmetro igual ao da garrafa, muito maior que o comprimento de onda da luz. Nos últimos dois anos, sua ideia já alcançou diversas partes do mundo e deve atingir a marca de 1 milhão de casas utilizando a “luz engarrafada”.



ZOBEL, G. Brasileiro inventor de “luz engarrafada” tem ideia espalhada pelo mundo. Disponível em: www.bbc.com. Acesso em: 23 jun. 2022 (adaptado).

Que fenômeno óptico explica o funcionamento da “luz engarrafada”?

- Ⓐ Difração.
- Ⓑ Absorção.
- Ⓒ Polarização.
- Ⓓ Reflexão.
- Ⓔ Refração.

Cobra: qual fenômeno espalha a luz dentro da garrafa.

tempo sugerido • 3 min

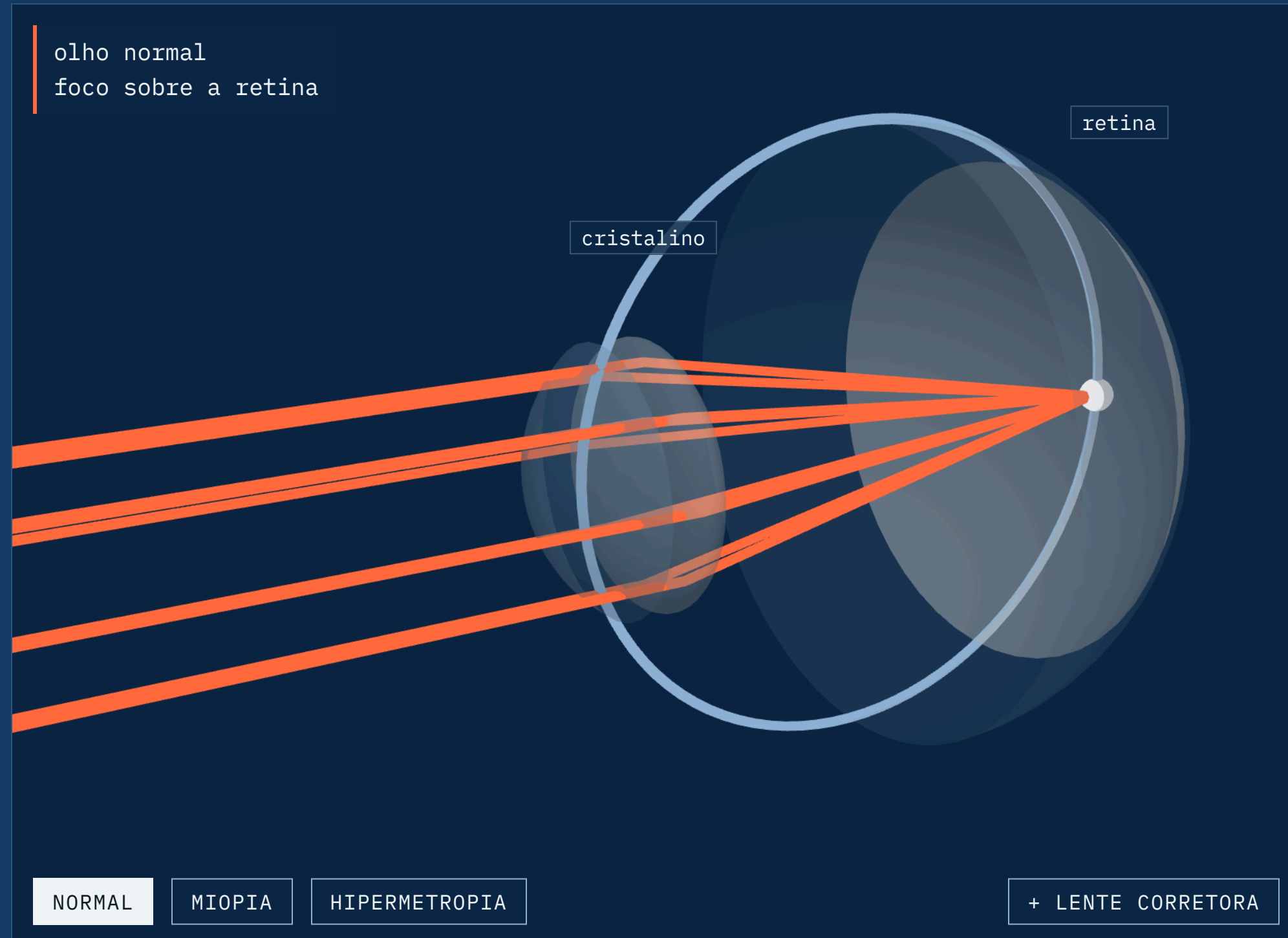
RESPOSTA



A luz do Sol entra na água da garrafa, **muda de meio e de direção**. A garrafa funciona como uma lente que espalha a luz para todos os lados dentro de casa.

O enunciado avisa: buraco “muito maior que o comprimento de onda”. É para **descartar a difração**.

O olho, a miopia e a hipermetropia



Córnea e cristalino são uma lente **convergente**. A imagem precisa cair na retina.

- **Miopia**: olho "comprido", foco antes da retina. Vê mal de longe. Corrige com lente **divergente**.
- **Hipermetropia**: olho "curto", foco depois da retina. Vê mal de perto. Corrige com lente **convergente**.

No receituário, grau **negativo** é lente divergente (miopia) e grau **positivo** é convergente (hipermetropia).

QUESTÃO 132

A maioria das pessoas fica com a visão embaçada ao abrir os olhos debaixo d'água. Mas há uma exceção: o povo moken, que habita a costa da Tailândia. Essa característica se deve principalmente à adaptabilidade do olho e à plasticidade do cérebro, o que significa que você também, com algum treinamento, poderia enxergar relativamente bem debaixo d'água. Estudos mostraram que as pupilas de olhos de indivíduos moken sofrem redução significativa debaixo d'água, o que faz com que os raios luminosos incidam quase paralelamente ao eixo óptico da pupila.

GISLÉN, A. et al. Visual Training Improves Underwater Vision in Children. **Vision Research**, n. 46, 2006 (adaptado).

A acuidade visual associada à redução das pupilas é fisicamente explicada pela diminuição

- Ⓐ da intensidade luminosa incidente na retina.
- Ⓑ da difração dos feixes luminosos que atravessam a pupila.
- Ⓒ da intensidade dos feixes luminosos em uma direção por polarização.
- Ⓓ do desvio dos feixes luminosos refratados no interior do olho.
- Ⓔ das reflexões dos feixes luminosos no interior do olho.

2º DIA • CADERNO AZUL • TRANSCRITA

Cobra: por que o olho erra o foco debaixo d'água.

tempo sugerido • 3 min

RESPOSTA



Na água, a córnea quase não refrata (n parecidos), e o foco cai atrás da retina. Com a pupila pequena, só entram raios **quase paralelos ao eixo**, que precisam de pouco desvio.

É o mesmo motivo de apertar os olhos para enxergar melhor sem óculos.

O que levar para a prova

FÓRMULAS

$$v = \lambda \cdot f$$

f é da fonte, v é do meio

$$\Delta d = n \cdot \lambda$$

fontes em fase: reforço; $\Delta d = (n + \frac{1}{2})\lambda$ anula

$$\frac{1}{f} = \frac{1}{p} + \frac{1}{p'}$$

espelho esférico; $A = -p'/p$, $f = R/2$

$$n_1 \cdot \sin \theta_1 = n_2 \cdot \sin \theta_2$$

entrou em meio mais lento: aproxima da normal

$$+10 \text{ dB} = \times 10$$

decibel é escala de multiplicar

FENÔMENO → PISTA NO ENUNCIADO

Interferência: "cancelam", "se somam", fone de ruído

Difração: "contorna", "fenda", "da ordem de λ "

Refração: "muda de meio", "parece mais raso"

Espelho côncavo: "concentra a luz", "imagem projetada"

Doppler: "se aproxima", "mais agudo", radar

Polarização: "filtro", "óculos de sol", só transversal

PEGADINHAS QUE VOLTAM

Som **não** se propaga no vácuo, e luz sim.

Na refração **f não muda**.

Som alto é volume; **som alto em física é agudo**.

Som no ar é longitudinal e **não polariza**.

O olho **recebe** luz. Não emite.

Miopia usa lente **divergente**; hipermetropia, **convergente**.